

TOYOTA-32 BİT FİNANS PORTALI PROJESİ

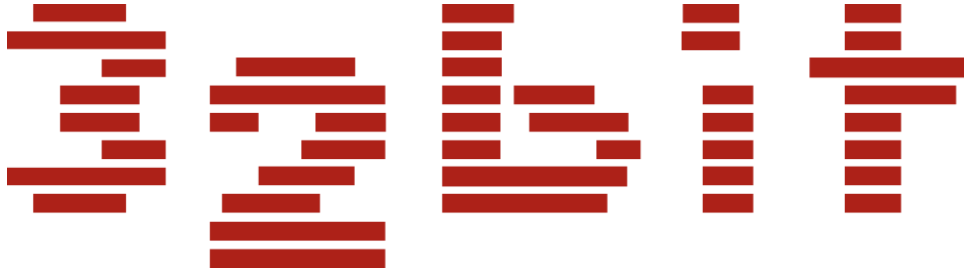
YAZILIM GEREKSİNİM DÖKÜMANI (SRS)

Hazırlayan : Türkbey Yozcu

turbey.yozcu@ogr.sakarya.edu.tr



2026



32Bit Finans Portalı — Yazılım Analiz Dökümanı

İçindekiler

Doküman Kontrol Bilgileri

1. Giriş

- [1.1 Amaç](#)
- [1.2 Kapsam](#)
- [1.3 Hedef Kitle ve Dökümanın Kullanımı](#)
- [1.4 Tanımlar, Kısaltmalar ve Terimler](#)
- [1.5 Referanslar](#)
- [1.6 Doküman Genel Bakışı](#)

2. Genel Tanım

- [2.1 Ürün Perspektifi ve Sistem Bağlamı](#)
- [2.2 İş Amaçları ve Motivasyon](#)
- [2.3 Üst Seviye Ürün Fonksiyonları](#)
- [2.4 Kullanıcı Sınıfları ve Roller \(Persona\)](#)
- [2.5 İşletim Ortamı](#)
- [2.6 Kısıtlar, Varsayımlar ve Bağımlılıklar](#)

3. Paydaşlar ve İhtiyaç Analizi

- [3.1 Paydaş Listesi](#)
- [3.2 İhtiyaç → Özellik Eşlemesi](#)

4. Fonksiyonel Gereksinimler

- [4.1 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme \(FR-AUTH\)](#)
- [4.2 Dashboard / Genel Bakış \(FR-DASH\)](#)
- [4.3 Piyasa Verileri ve Varlık Sınıfları \(FR-MKT\)](#)
- [4.4 Varlık Detay ve Grafikler \(FR-CHART\)](#)
- [4.5 Portföy Yönetimi \(FR-PORT\)](#)
- [4.6 İzleme Listesi / Watchlist \(FR-WATCH\)](#)
- [4.7 Fiyat Alarmları \(FR-ALARM\)](#)
- [4.8 Simülasyon ve What-If Analizi \(FR-SIM\)](#)
- [4.9 Kaydedilmiş Grafikler \(FR-SCHART\)](#)
- [4.10 Haberler ve Çeviri \(FR-NEWS\)](#)
- [4.11 AI Sohbet Asistanı \(FR-CHAT\)](#)
- [4.12 Profil ve Tercihler \(FR-PREF\)](#)
- [4.13 Yönetim / Admin Paneli \(FR-ADMIN\)](#)

5. Veri Gereksinimleri

- [5.1 Kavramsal Veri Modeli](#)
- [5.2 Ana Veri Varlıkları ve İlişkileri](#)
- [5.3 Veri Saklama, Önbellek ve Tazeleme Politikaları](#)

[5.4 Dış Veri Kaynakları ve Sözleşmeleri](#)

[6. Dış Arayüz Gereksinimleri](#)

[6.1 Kullanıcı Arayüzü \(UI\)](#)

[6.2 Yazılım Arayüzleri](#)

[6.3 İletişim Arayüzleri](#)

[7. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler \(Kalite Özellikleri\)](#)

[7.1 İşlevsel Uygunluk \(Functional Suitability\)](#)

[7.2 Performans ve Verimlilik \(Performance Efficiency\)](#)

[7.3 Uyumluluk \(Compatibility\)](#)

[7.4 Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik \(Usability\)](#)

[7.5 Güvenilirlik ve Erişilebilirlik \(Reliability\)](#)

[7.6 Güvenlik \(Security\)](#)

[7.7 Sürdürülebilirlik \(Maintainability\)](#)

[7.8 Taşınabilirlik \(Portability\)](#)

[7.9 Gözlemlenebilirlik \(Observability\)](#)

[7.10 Uluslararasılaştırma \(i18n\)](#)

[7.11 Yasal Uyumluluk ve Sorumluluk Reddi](#)

[8. Doğrulama ve Kabul Kriterleri](#)

[8.1 Doğrulama Yöntemleri](#)

[8.2 İzlenebilirlik Matrisi \(RTM\)](#)

[9. Ekler](#)

[Ek A — Ek Sözlük \(Teknik Terimler\)](#)

[Ek B — Use-Case Kataloğu \(Özet\)](#)

[Ek C — Kapsam Dışı Maddeler ve Gerekçeleri](#)

[Ek D — Açık Sorular ve Varsayımlar](#)

Doküman Kontrol Bilgileri

Alan	Değer
Doküman Adı	32Bit Finans Portalı — Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu
Doküman Türü	Analiz Dökümanı (SRS — Software Requirements Specification)
Tarih	2026-06-07
Hazırlayan	Türkbey Yozçu
Uyulan Standart	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · ISO/IEC 25010:2011
İlgili Doküman	32Bit Finans Portalı — Teknik Tasarım Dökümanı (SDD)

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu doküman, **32Bit Finans Portalı** yazılımının fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini ISO/IEC/IEEE 29148:2018 standardına uygun biçimde tanımlar. Amaç; geliştirme ekibi, test ekibi ve paydaşlar için **tek, tutarlı ve doğrulanabilir** bir gereksinim referansı sunmaktır.

Bu doküman NE içerir (problem uzayı)	Bu doküman NE içermez (çözüm uzayı)
Sistemin ne yapması gerektiği	Sistemin nasıl yapacağı
İş kuralları, kullanıcı ihtiyaçları	Mimari, sınıf/bileşen tasarımı
Fonksiyonel ve kalite gereksinimleri	Veritabanı şeması, API tasarımı
Kabul kriterleri	Dağıtım/altyapı detayı

Çözüm uzayı (NASIL), ayrı bir **Teknik Tasarım Dökümanı (SDD — IEEE 1016)** içinde ele alınır.

1.2 Kapsam

Ürün Künyesi

Alan	Değer
Ürün Adı	32Bit Finans Portalı
Ürün Türü	Çok varlık-sınıflı (multi-asset) finansal piyasa izleme & portföy takip web uygulaması
Birincil Amaç	Gerçek zamana yakın piyasa verisi, varlık analizi, kişisel portföy/izleme takibi, alarm, simülasyon, finans haberleri ve AI destekli finansal asistan sunmak
Hedef Kullanıcı	Bireysel yatırımcı / piyasa takipçisi (misafir, kayıtlı kullanıcı, yönetici)

Kapsam DAHİLİNDE

Kategori	Kapsanan Öğeler
Veri / Varlık Alanları (19)	Döviz, banka kuru, efektif kur, kripto, emtia, hisse (+ BIST endeksi), fon, tahvil, Türk tahvili (DİBS), eurobond, VIOP, vadeli işlem (future), mevduat, halka arz (IPO), ekonomik takvim, Türkiye ekonomisi göstergeleri, ABD ekonomisi göstergeleri, haberler, grafikler
Kullanıcı Özellikleri	Portföy takibi, izleme listesi (watchlist), fiyat alarmları (in-app + e-posta), simülasyon & What-If analizi, kaydedilmiş grafikler, AI sohbet asistanı, profil & tercihler (tema, dil), yönetim (admin) paneli
Platform Yetenekleri	Kimlik doğrulama & yetkilendirme (Keycloak/OIDC, 2FA, hesap askıya alma/ban), çok dillilik (TR/EN), çoklu tema, gözlemlenebilirlik (OpenTelemetry)

Kapsam DIŞINDA (bilinçli kararlar)

Kapsam Dışı Öğeler	Gerekçe
Alım-satım / emir iletimi / aracı kurum entegrasyonu	Sistem yalnızca takip ve analiz amaçlıdır; gerçek finansal işlem gerçekleştirmez
Hesap & para transferi (Account/Transaction) modülü	Geliştirme sürecinde kapsamdan çıkarılmıştır (bkz. veritabanı migrasyonu V7)

Bireysel yatırım tavsiyesi	Yasal sınır — sistem yalnızca bilgi sunar (bkz. §7 Yasal Uyumluluk / Disclaimer)
----------------------------	--

1.3 Hedef Kitle ve Dökümanın Kullanımı

Okuyucu	Bu dökümanı neden okur
İş Sahibi / 32Bit	Kapsamın ve önceliklerin teyidi
Proje Yöneticisi	İş kısıtları ve kapsam yönetimi
Geliştirici	Uygulanacak fonksiyonel/NFR gereksinimleri
Test / QA	Kabul kriterleri ve doğrulama temeli
Bakım Ekibi	Sistemin amacı ve kısıtların referansı

1.4 Tanımlar, Kısaltmalar ve Terimler

Terim	Açıklama
SRS	Software Requirements Specification — Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu
SDD	Software Design Description — Yazılım Tasarım Tanımı
NFR	Non-Functional Requirement — Fonksiyonel Olmayan Gereksinim
ViOP	Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
DİBS	Devlet İç Borçlanma Senedi (Türk tahvili)
NAV	Net Asset Value — fon birim pay değeri
BİST	Borsa İstanbul
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
EVDS	TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi
IPO	Initial Public Offering — Halka Arz
OIDC	OpenID Connect (Keycloak üzerinden kimlik doğrulama protokolü)
JWT	JSON Web Token
2FA	Two-Factor Authentication — iki adımlı doğrulama (TOTP)
OTel	OpenTelemetry — gözlemlenebilirlik standardı
What-If	Geçmiş veriye dayalı "ya şöyle yapsaydım" senaryo simülasyonu
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
SPK	Sermaye Piyasası Kurulu

1.5 Referanslar

No	Kaynak	Tür / Açıklama
1	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Requirements engineering	Uluslararası standart (SRS yapısı)
2	ISO/IEC 25010:2011 — SQuaRE, Yazılım Kalite Modeli	Uluslararası standart (NFR omurgası)
3	32Bit Finans Portalı — Teknik Tasarım Dökümanı (SDD)	Bağlı proje dökümanı
4	Proje deposu: finance_portal	Kaynak kod referansı

	(backend), finance-frontend (frontend), k8s (dağıtım)	
--	--	--

1.6 Doküman Genel Bakışı

Bölüm	İçerik
2	Ürünün bütünsel tanımı: sistem bağlamı, roller, işletim ortamı, kısıtlar
3	Paydaşlar ve ihtiyaç → özellik eşlemesi
4	Modül bazında fonksiyonel gereksinimler (ID'li, izlenebilir)
5	Veri gereksinimleri (kavramsal model, dış veri kaynakları)
6	Dış arayüz gereksinimleri (kullanıcı, yazılım, iletişim)
7	Fonksiyonel olmayan gereksinimler (ISO/IEC 25010 kalite öznitelikleri)
8	Doğrulama & kabul kriterleri, izlenebilirlik matrisi
9	Ekler (sözlük, use-case kataloğu, kapsam dışı, açık sorular)

2. Genel Tanım

2.1 Ürün Perspektifi ve Sistem Bağlamı

32Bit Finans Portalı, **kendi başına çalışan (self-contained)** bir web uygulamasıdır. Backend, **modüler monolit** olarak tasarlanmıştır (tek Spring Boot uygulaması, 19 alan/domain modülü). Sistem; piyasa verilerini çok sayıda **dış veri sağlayıcıdan** toplar, kimlik doğrulamayı harici kimlik sağlayıcıya (**Keycloak**) devreder ve verilerini PostgreSQL üzerinde kalıcı tutar.

Aktörler

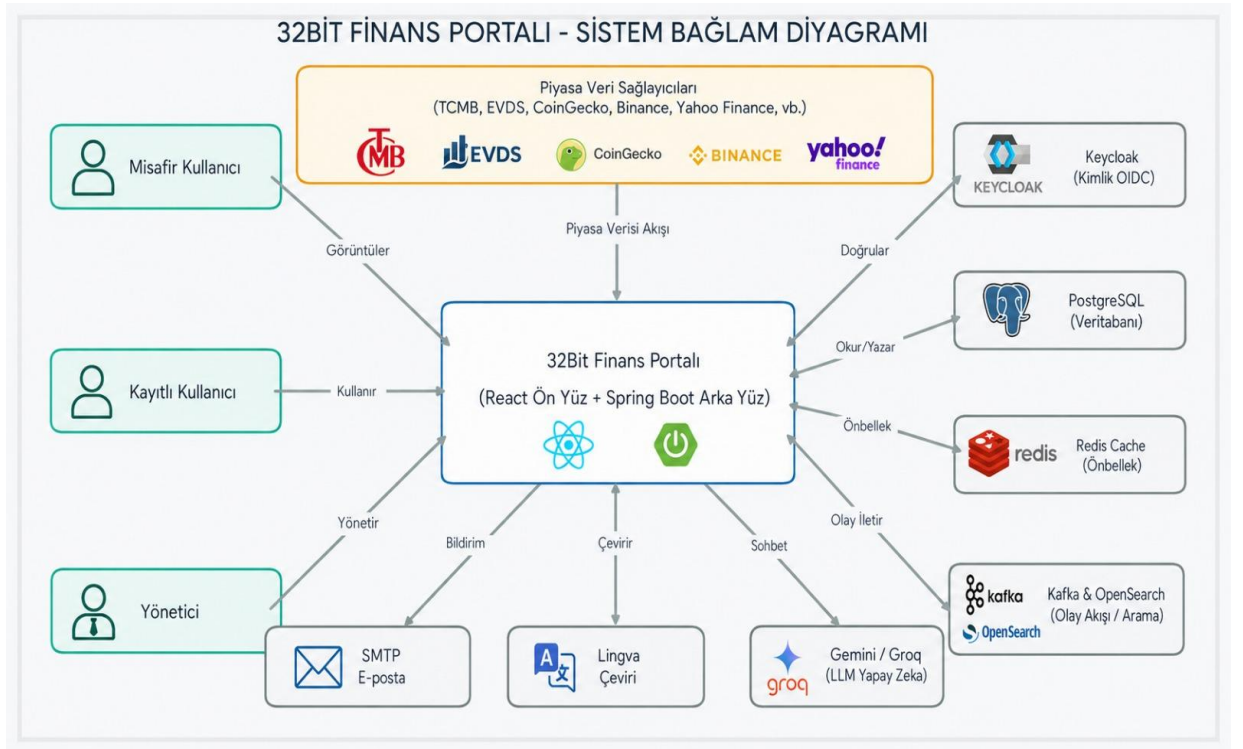
Aktör	Tür	Açıklama
Misafir Kullanıcı	İnsan	Kayıt olmadan herkese açık piyasa verisi, haber, analiz ve ekonomik takvimi görüntüler
Kayıtlı Kullanıcı (USER)	İnsan	Giriş yaparak portföy, izleme listesi, alarm, simülasyon, AI sohbet vb. kişisel özellikleri kullanır
Yönetici (ADMIN)	İnsan	Kullanıcı yönetimi, hesap askıya alma (ban), oturum sonlandırma (force-logout)
Zamanlanmış İşler (Scheduler)	Sistem	Periyodik veri senkronizasyonu, alarm değerlendirme, ban süresi dolumu (otonom)

Dış Sistemler ve Servisler

Dış Sistem	Rol	Veri / İşlev
Keycloak	Kimlik sağlayıcı (OIDC)	Kullanıcı kimlik doğrulama, 2FA, JWT üretimi, rol yönetimi
OpenLDAP	Dizin servisi	Kullanıcı dizini (altyapıda mevcut)
PostgreSQL	Birincil veritabanı	Kullanıcı, portföy, alarm, simülasyon

		vb. kalıcı veri
Redis	Önbellek	Sık erişilen piyasa verisinin önbelleğe alınması
Apache Kafka	Mesajlaşma	Asenkron iş-olayı / log akışı
OpenSearch	Log / arama deposu	Merkezi log toplama ve arama
SMTP (Gmail)	E-posta servisi	Fiyat alarmı tetiklendiğinde bildirim e-postası
Lingva	Çeviri servisi (self-hosted)	Haberlerin TR ↔ EN çevirisi
Gemini / Groq	LLM sağlayıcı	AI sohbet asistanı (Gemini birincil, Groq yedek)
Piyasa Veri Sağlayıcıları	Dış API / web scraping	TCMB, EVDS, CoinGecko, Binance, Yahoo Finance, Business Insider, FRED, FMP, Finnhub, Fintables

— Üst Seviye Sistem Bağlam Diyagramı



2.2 İş Amaçları ve Motivasyon

Kod	İş İhtiyacı (As-Is sorun)	Çözüm (To-Be)
G-01	Piyasa verileri dağınık kaynaklarda; tek noktadan izleme zor	Tüm varlık sınıflarını tek portalda birleştirme
G-02	Portföy değeri ve dağılımı manuel takip ediliyor	Otomatik portföy takibi ve anlık değerlendirme
G-03	Fiyat hareketleri kaçırılıyor	Fiyat alarmı (in-app + e-posta)
G-04	Yatırım kararları geçmiş senaryolarla test edilemiyor	Simülasyon & What-If analizi
G-05	Yabancı kaynaklı finans haberleri dil engeli oluşturuyor	Entegre TR/EN haber çevirisi

G-06	Kullanıcı temel finans sorularına hızlı yanıt bulamıyor	AI destekli finansal sohbet asistanı
------	---	---

2.3 Üst Seviye Ürün Fonksiyonları

Kod	Fonksiyon Alanı	Özet
F-01	Kimlik Doğrulama & Yetki	Keycloak/OIDC ile giriş, 2FA, rol bazlı erişim, ban
F-02	Piyasa Verileri	19 varlık/veri alanında güncel fiyat ve liste sunumu
F-03	Varlık Detay & Grafik	Mum/çizgi grafik, teknik göstergeler, geçmiş veri
F-04	Portföy Yönetimi	Varlık ekleme/çıkarma, değerlendirme, dağılım ve getiri
F-05	İzleme Listesi (Watchlist)	İlgilenilen varlıkları takip listesine ekleme
F-06	Fiyat Alarmları	Eşik bazlı alarm; in-app + e-posta bildirimi
F-07	Simülasyon & What-If	Geçmişe dönük senaryo karşılaştırması
F-08	Kaydedilmiş Grafikler	Kullanıcının grafik yapılandırmalarını kaydetmesi
F-09	Haberler & Çeviri	Finans haberleri akışı + TR/EN çeviri
F-10	AI Sohbet Asistanı	LLM tabanlı finansal soru-cevap (tool-calling)
F-11	Profil & Tercihler	Tema, dil, e-posta bildirim tercihleri
F-12	Yönetim (Admin)	Kullanıcı yönetimi, ban, oturum sonlandırma

2.4 Kullanıcı Sınıfları ve Roller (Persona)

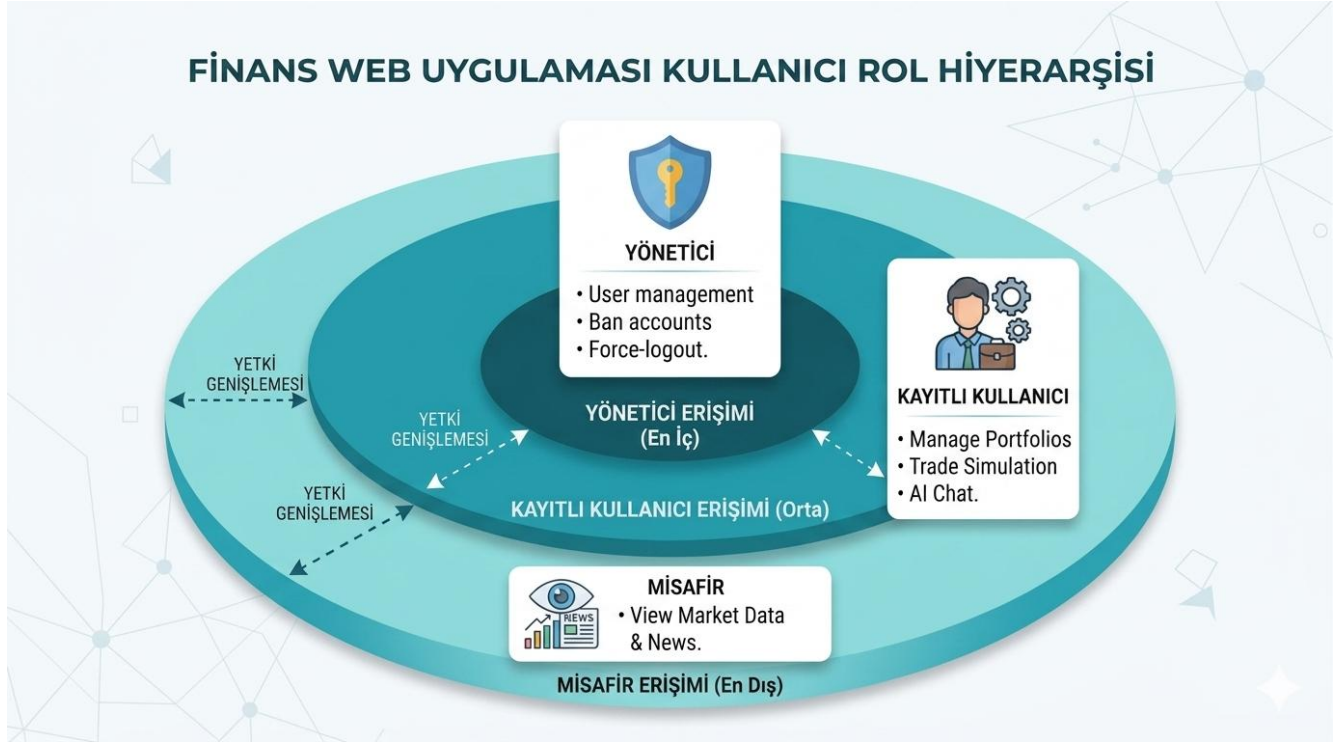
Persona	Hedefi	Erişim / Yetki	Teknik Düzey
Misafir	Hızlıca piyasayı/haberi görmek	Yalnızca herkese açık veri (market-data, analiz, haber, faiz, ekonomik takvim)	Düşük-Orta
Kayıtlı Kullanıcı (USER)	Kişisel portföyünü yönetmek, takip etmek	Tüm kişisel özellikler (portföy, watchlist, alarm, simülasyon, sohbet, profil)	Orta
Yönetici (ADMIN)	Sistemi ve kullanıcıları yönetmek	USER yetkileri + kullanıcı yönetimi, ban, force-logout	Yüksek

Rol-Özellik Erişim Matrisi (kaynak: SecurityConfig)

Özellik / Uç	Misafir	USER	ADMIN
Piyasa verisi (/market-data)	✓	✓	✓
Analiz (/analysis)	✓	✓	✓
Haberler (/news)	✓	✓	✓
Faiz / Mevduat (/interest)	✓	✓	✓

Ekonomik takvim (/economic-calendar)	✓	✓	✓
Portföy / Watchlist / Alarm / Simülasyon	✗	✓	✓
AI Sohbet / Kaydedilmiş Grafik / Profil	✗	✓	✓
Kullanıcı yönetimi / Ban / Force-logout	✗	✗	✓

— Persona / Rol Hiyerarşisi



2.5 İşletim Ortamı

Katman	Ortam / Teknoloji
İstemci (Client)	Modern web tarayıcısı (Chrome, Firefox, Edge, Safari), masaüstü & mobil duyarlı (responsive)
Diller	Türkçe (TR) ve İngilizce (EN) — çalışma zamanında değiştirilebilir
Görünüm	Çoklu tema desteği (kullanıcı tercihiyle)
Frontend	React 19 + Vite tabanlı tek sayfa uygulaması (SPA)
Backend	Java 21, Spring Boot 3.3 (modüler monolit)
Çalışma Ortamı	Docker konteyner; Kubernetes (GKE bulut) üzerinde dağıtım + yerel geliştirme

2.6 Kısıtlar, Varsayımlar ve Bağımlılıklar

Kısıtlar (Constraints)

Kod	Kısıt
CON-01	Backend Java 21 / Spring Boot, frontend React ile geliştirilmelidir
CON-02	Tüm REST uçları /api/v1 kök ön ekini kullanır (sürümleme — 32Bit isteği)
CON-03	Kimlik doğrulama Keycloak (OIDC) üzerinden zorunludur; uygulama kendi parola yönetmez
CON-04	Sistem yalnızca takip/analiz yapar; gerçek alım-satım/emir iletimi yoktur
CON-05	Dış veri sağlayıcılarının ücretsiz katman kota/limitleri içinde çalışılır

Varsayımlar (Assumptions)

Kod	Varsayım
ASM-01	Kullanıcıların kararlı internet erişimi ve güncel bir tarayıcısı vardır
ASM-02	Dış veri sağlayıcıları makul erişilebilirlik ve doğrulukta veri sunar
ASM-03	Piyasa verileri bilgilendirme amaçlıdır; gerçek zamanlı kesinlik garanti edilmez

Bağımlılıklar (Dependencies)

Kod	Bağımlılık
DEP-01	Kimlik doğrulama: Keycloak servisinin ayakta olması
DEP-02	Piyasa verisi: TCMB, EVDS, CoinGecko, Binance, Yahoo, Business Insider, FRED, FMP, Finnhub, Fintables
DEP-03	AI sohbet: Gemini ve/veya Groq LLM API erişimi
DEP-04	Haber çevirisi: Lingva çeviri servisi · Bildirim: SMTP e-posta sunucusu

3. Paydaşlar ve İhtiyaç Analizi

3.1 Paydaş Listesi

Paydaş	Tür	İlgi / Beklenti	Etki Düzeyi
32Bit (Sponsor / İş Sahibi)	İç	Ürünün iş hedeflerini ve teslim kapsamını karşılaması	Yüksek
Bireysel Yatırımcı (Son Kullanıcı)	Dış	Doğru veri, kullanışlı portföy/alarm/analiz deneyimi	Yüksek
Yönetici (ADMIN)	İç	Kullanıcı yönetimi, kötüye kullanımı engelleme	Orta

Geliştirme Ekibi	İç	Net, doğrulanabilir gereksinim ve sürdürülebilir mimari	Yüksek
Test / QA Ekibi	İç	Test edilebilir, ölçülebilir kabul kriterleri	Orta
DevOps / Operasyon	İç	Dağıtılabilirlik, gözlemlenebilirlik, kararlılık	Orta
Dış Veri Sağlayıcıları	Dış	API kullanım koşulları ve kota/limitlerine uyum	Orta (bağımlılık)
Düzenleyici / Yasal (KVKK, SPK)	Dış	Kişisel veri koruması, "yatırım tavsiyesi değildir" sınırı	Yüksek (uyumluluk)

3.2 İhtiyaç → Özellik Eşlemesi

Her ihtiyaç, §2.2'deki iş amaçlarına (G-xx) ve §2.3'teki ürün fonksiyonlarına (F-xx) bağlanır; böylece §4'teki fonksiyonel gereksinimler ve §8'deki izlenebilirlik matrisi için temel oluşur.

İhtiyaç	Kaynak	İlgili Paydaş	Karşılıyan Fonksiyon	Öncelik
N-01 Tek noktadan çok varlık izleme	G-01	Son kullanıcı	F-02, F-03	Yüksek
N-02 Otomatik portföy takibi ve değerlendirme	G-02	Son kullanıcı	F-04	Yüksek
N-03 Fiyat hareketi bildirimi	G-03	Son kullanıcı	F-06	Yüksek
N-04 Geçmişe dönük senaryo testi	G-04	Son kullanıcı	F-07	Orta
N-05 Yabancı haber dil engelinin kaldırılması	G-05	Son kullanıcı	F-09	Orta
N-06 Hızlı finansal soru-cevap	G-06	Son kullanıcı	F-10	Orta
N-07 Güvenli giriş ve hesap koruması	—	Son kullanıcı, 32Bit	F-01	Yüksek
N-08 İlgili alanındaki varlıkların takibi	—	Son kullanıcı	F-05	Orta
N-09 Grafik yapılandırmasını saklama	—	Son kullanıcı	F-08	Düşük
N-10 Çok dilli ve kişiselleştirilebilir arayüz	—	Son kullanıcı	F-11	Orta
N-11 Kötüye kullanımı engelleme / kullanıcı yönetimi	—	32Bit, ADMIN	F-12	Orta
N-12 KVKK / SPK uyumluluğu	—	Yasal, 32Bit	§7 (NFR-Uyumluluk)	Yüksek

4. Fonksiyonel Gereksinimler

Bu bölüm, sistemin **ne yapması gerektiğini** modül bazında, izlenebilir gereksinimler hâlinde tanımlar. Tüm gereksinimler mevcut kod tabanından doğrulanmıştır.

Notasyon ve Açıklamalar

Öge	Anlamı
FR - <MODÜL> - n	Fonksiyonel gereksinim kimliği
BR - <MODÜL> - n	İş kuralı (Business Rule)
AC - <MODÜL> - n	Kabul kriteri (Acceptance Criterion — Given/When/Then)
Öncelik	Y = Yüksek · O = Orta · D = Düşük
Durum	✓Uygulandı (kodda doğrulandı)
API ön eki	Tüm REST uçları /api/v1 kök ön ekiyle servis edilir (tablolarda kısaltıldı)

4.1 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme (FR-AUTH)

Açıklama: Kimlik doğrulama, harici **Keycloak (OIDC)** kimlik sağlayıcısına devredilmiştir; backend bir **OAuth2 Resource Server**'dir ve JWT doğrular. Parola yönetimi, 2FA (TOTP) ve oturum yönetimi Keycloak'ta; kullanıcı profili, e-posta tercihi ve **çok katmanlı ban** mekanizması backend'de yürütülür.

İlgili API Uçları

Metot	Uç	Açıklama	Erişim
(Keycloak)	/realms/finance-realm/.../openid-connect/*	Giriş, token, logout (OIDC)	Herkes
GET	/users/me	Kendi profilini getir	USER
GET	/users/me/2fa	2FA durumunu getir	USER
PUT	/users/me/2fa?enabled=	2FA aç / kapat	USER
POST	/users/me/password	Şifre değiştir (eski şifre doğrulanır)	USER
GET	/users/me/email-notifications	E-posta bildirim durumu	USER
PUT	/users/me/email-notifications?enabled=	E-posta bildirimini aç / kapat	USER
GET	/admin/users	Kullanıcı listele (q / role / banned, sayfalı)	ADMIN
POST	/admin/users/{id}/ban?days=	Geçici (gün bazlı) ban	ADMIN
POST	/admin/users/{id}/ban-permanent	Kalıcı ban	ADMIN
POST	/admin/users/{id}/unban	Banı kaldır	ADMIN
POST	/admin/users/{id}/logout-all	Tüm oturumları kapat (force-logout)	ADMIN
DELETE	/admin/users/{id}	Kullanıcıyı sil (Keycloak + DB)	ADMIN

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-AUTH-01	Kullanıcı, Keycloak (OIDC) üzerinden kayıt olabilir ve giriş yapabilir; kimlik/parola Keycloak'ta yönetilir	Y	✓
FR-AUTH-02	Korunan tüm uçlar geçerli bir JWT (Bearer token) gerektirir; geçersiz/eksik token 401 döner	Y	✓
FR-AUTH-03	İlk yetkili istekte kullanıcı, Keycloak kimliğinden yerel kullanıcı kaydına senkronize edilir (UserSyncFilter)	Y	✓
FR-AUTH-04	Roller (USER/ADMIN) JWT realm_access üzerinden çözülür; ADMIN uçları yalnızca ADMIN rolüne açıktır	Y	✓
FR-AUTH-05	Kullanıcı kendi profil bilgilerini görüntüleyebilir (/users/me)	Y	✓
FR-AUTH-06	Kullanıcı 2FA (TOTP) durumunu görüntüleyip açıp/kapatabilir; açıldığında sonraki girişte TOTP kurulumu istenir	O	✓
FR-AUTH-07	Kullanıcı, mevcut şifresini doğrulayarak şifresini değiştirebilir	O	✓
FR-AUTH-08	Kullanıcı, e-posta bildirim tercihini açıp/kapatabilir	O	✓
FR-AUTH-09	ADMIN, kullanıcıları kullanıcı adı/e-posta, rol ve ban durumuna göre filtreleyip sayfalı listeleyebilir	O	✓
FR-AUTH-10	ADMIN, bir kullanıcıyı geçici (gün bazlı) veya kalıcı banlayabilir ve banı kaldırabilir	Y	✓
FR-AUTH-11	Banlı kullanıcı (a) Keycloak login akışında 2FA öncesi engellenir (SPI), (b) API isteklerinde 403 alır (UserBanFilter)	Y	✓
FR-AUTH-12	Geçici ban süresi dolan kullanıcının banı otomatik kalkar (BanExpiryJob)	O	✓
FR-AUTH-13	ADMIN, bir kullanıcının tüm oturumlarını kapatabilir; eski	O	✓

	access token'lar sunucuda reddedilir (SessionRevocationFilter)		
FR-AUTH-14	ADMIN, bir kullanıcıyı hem Keycloak'tan hem yerel veritabanından silebilir	0	✓

İş Kuralları

ID	Kural
BR-AUTH-01	Parolalar yalnızca Keycloak'ta saklanır; backend parola tutmaz
BR-AUTH-02	Kalıcı ban, geçici banı geçersiz kılar (önceliklidir)
BR-AUTH-03	Force-logout sonrası, session_invalidated_at zamanından önce üretilmiş token'lar reddedilir
BR-AUTH-04	CORS'ta * origin yasaktır; izinli origin'ler ortam değişkeniyle (env) tanımlanır
BR-AUTH-05	Backend üzerinden doğrudan kayıt/token uçları kapalıdır; kimlik akışı yalnızca Keycloak üzerindendir

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-AUTH-01	Geçersiz/eksik token ile korunan bir uca istek atıldığında, sistem 401 döner
AC-AUTH-02	USER rolüyle /admin/** çağrıldığında, sistem 403 döner
AC-AUTH-03	ADMIN bir kullanıcıyı 3 gün banladığında, o kullanıcının API istekleri TEMPORARY + until ile 403 alır
AC-AUTH-04	Banlı kullanıcı Keycloak'ta giriş denediğinde, 2FA adımından önce engellenir
AC-AUTH-05	2FA enabled=true yapıldığında, kullanıcının bir sonraki girişinde CONFIGURE_TOTP istenir
AC-AUTH-06	Yanlış mevcut şifre ile değişiklik deneninince hata; doğru şifre ile 200 ve Keycloak güncellenir
AC-AUTH-07	Force-logout sonrası, kullanıcının eski access token'ı ile yaptığı istek reddedilir

Örnek Use-Case — UC-AUTH-01: Yönetici bir kullanıcıyı geçici banlar

Alan	İçerik
Aktör	Yönetici (ADMIN)
Ön Koşul	ADMIN giriş yapmış; hedef kullanıcı mevcut
Ana Akış	1) ADMIN kullanıcı listesinden hedefi seçer → 2) "N gün banla" işlemini çağırır (/admin/users/{id}/ban?days=N) → 3) Sistem banned_until alanını ayarlar → 4) Onay mesajı döner
Son Koşul	Kullanıcının API istekleri 403 alır; Keycloak login akışında engellenir; süre dolunca ban otomatik kalkar
Alternatif	Kalıcı ban (/ban-permanent) veya ban kaldırma (/unban)

4.2 Dashboard / Genel Bakış (FR-DASH)

Açıklama: Dashboard, kullanıcının ana giriş noktasıdır ve kimlik durumuna göre **iki ayrı mod** sunar: giriş yapmamış kullanıcı için **tanıtım odaklı (misafir)** dashboard, giriş yapmış kullanıcı için **kişiyeye özel ve özelleştirilebilir** dashboard. Dashboard'un kendine ait bir backend ucu yoktur; verisini mevcut modül uçlarından (piyasa, portföy, izleme listesi, haber) derler.

Kullanılan Veri Kaynakları (ayrı bir uç değil; diğer modüllerden beslenir)

Widget / Bölüm	Beslendiği Modül	Erişim
Piyasa özeti / sekmeli önizleme	Piyasa Verileri (/market-data)	Herkes
Portföy özeti	Portföy (/portfolio)	USER
izleme listesi widget	Watchlist (/watchlist)	USER
Haberler	Haberler (/news)	Herkes
Döviz çevirici	Döviz kuru (/market-data)	Herkes

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-DASH-01	Sistem, kullanıcının kimlik durumuna göre iki farklı dashboard sunar: misafir (tanıtım) ve kayıtlı (kişiyeye özel)	Y	✓
FR-DASH-02	Misafir dashboard'unda sekmeli canlı veri önizlemesi gösterilir (hisse, döviz, emtia, kripto, haber)	O	✓
FR-DASH-03	Misafir dashboard'unda döviz çevirici ve "kayıt ol" çağırısı (CTA) bulunur	O	✓
FR-DASH-04	Kayıtlı dashboard'da kullanıcıya kişisel karşılama (adıyla) gösterilir	D	✓
FR-DASH-05	Kayıtlı dashboard widget'ları: piyasa özeti, portföy özeti, izleme listesi, döviz çevirici, haberler	Y	✓
FR-DASH-06	Kullanıcı widget'ları sürükleyerek sıralayabilir, gizleyebilir, ekleyebilir ve düzeni sıfırlayabilir	O	✓
FR-DASH-07	Dashboard yerleşimi kullanıcı bazında kalıcı saklanır (tarayıcı yerel deposunda)	O	✓
FR-DASH-08	Banlı kullanıcı giriş yaptığında, ban türü ve bitiş tarihini içeren bilgilendirme penceresi gösterilir	O	✓

İş Kuralları

ID	Kural
BR-DASH-01	Dashboard verisi ayrı bir backend ucundan değil, mevcut modül uçlarından derlenir
BR-DASH-02	Misafir yalnızca herkese açık verileri görür; portföy/izleme widget'ları yalnızca kayıtlı kullanıcıya açıktır
BR-DASH-03	Widget yerleşimi kullanıcı adına göre ayrı saklanır (aynı tarayıcıda farklı kullanıcılar kendi düzenini görür)

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-DASH-01	Giriş yapmamış kullanıcı ana sayfayı açtığında misafir (tanıtım) dashboard'unu görür
AC-DASH-02	Giriş yapmış kullanıcı ana sayfayı açtığında kişiselleştirilmiş dashboard'u görür
AC-DASH-03	Kullanıcı bir widget'ı gizleyip sayfayı yenilediğinde widget gizli kalır (kalıcılık)
AC-DASH-04	Kullanıcı "Varsayılan Dön" ile widget düzenini sıfırlayabilir
AC-DASH-05	Banlı kullanıcı giriş yaptığında, ban bilgilendirme penceresi gösterilir

4.3 Piyasa Verileri ve Varlık Sınıfları (FR-MKT)

Açıklama: Sistemin çekirdeğidir. **16 varlık/veri alanında** güncel piyasa verisi sunar. Uçların büyük çoğunluğu /market-data kökü altındadır ve **herkese açıktır** (giriş gerektirmez).

Ortak Mimari Desen: Çoğu varlık sınıfı şu deseni izler → @Scheduled senkronizasyon servisi dış kaynaktan veriyi çeker → **Redis'e** yazar → Controller/Service yalnızca Redis'ten okur. Böylece dış kaynak yavaş veya erişilemez olsa bile kullanıcı, en son senkronize edilmiş veriyi anında görür (cache TTL + "son-iyi/last-good" snapshot veya yedek hesap).

Varlık Sınıfları, Uçları ve Veri Kaynakları (tüm uçlar /api/v1 ön ekiyle; aşağıda kısaltıldı)

#	Varlık / Veri Sınıfı	Ana Uç(lar)	Başlıca Yetenekler	Veri Kaynağı
1	Döviz Kuru	/currencies, /currencies/{code}/historical	Liste (12 VIP döviz, alış/satış, değişim%), geçmiş (range)	TCMB (canlı XML) + EVDS (tarihçe)
2	Banka Kurları	/bank-currencies	Banka/döviz bürosu bazlı alış-satış listesi	Hesapkurdu
3	Efektif Kur	/effective-currencies, /effective-currencies/{code}/historical	Banknot alış-satış listesi, geçmiş (range)	TCMB (XML) + EVDS
4	Kripto Para	/crypto-currencies, /crypto-fundamentals, /fear-greed	Liste, temel veriler, Korku & Açgözlülük endeksi	CoinGecko + alternative.me
5	Emtia	/commodities, /turkish-gold	Global emtia + Türkiye Kapalıçarşı altını (yedek hesap)	Yahoo + Truncgil
6	Hisse (+ Endeks)	/stocks, /indices, /stock-fundamentals	BİST+global hisse listesi, endeksler, temel veriler, endeks üyeliği	Fintables (BİST) + Yahoo (global) + İş Yatırım/TradingView (temel)

7	Yatırım Fonu	/tr-funds, /global-funds	TR (TEFAS) fonları + global ETF listesi	Fintables (TEFAS) + Yahoo (ETF)
8	Tahvil (Global)	/bonds	ABD Hazine getirileri listesi (^IRX/^FVX/^TNX/^TYX)	Yahoo
9	Türk Tahvili (DİBS)	/tr-bonds, /tr-bonds/catalog	Liste, gösterge getiri eğrisi, vade-kategorili katalog	EVDS
10	Eurobond	/market-data/eurobonds	TR Hazine eurobond listesi (kupon/vade/döviz/ fiyat/getiri/değişim)	Business Insider (HTML scrape)
11	ViOP	/viop	Yerel ViOP kontrat listesi (sözleşme büyüklüğü zenginleştirme)	İş Yatırım (HTML scrape)
12	Vadeli İşlem (Future)	/futures	Global endeks/tahvil/döviz vadeli kontrat listesi	Yahoo
13	Halka Arz (IPO)	/ipo	Güncel/yaklaşan halka arz takvimi (geçmiş arzlar elenir)	halkarz.com (scrape)
14	TR Ekonomi Göstergeleri	/economy, /economy/historical, /economy/indicators	Anlık göstergeler, geçmiş seri, gösterge kayıt defteri	EVDS
15	ABD Ekonomi Göstergeleri	/economy-us, /economy-us/historical	CPI anlık snapshot + YoY % + tarihçe	FRED (St. Louis FED)
16	Ekonomik Takvim	/economic-calendar	Olay listesi (tarih/ülke/etki filtresi)	Finnhub

Yardımcı / Merkezi Uçlar

Uç	Açıklama	Veri Kaynağı
GET /market-data/all	Tüm varlık sınıflarını tek istekte toplayan dashboard agregatörü	Çoklu (tüm domainler)
GET /interest/calculate?amount=&days=	Verilen tutar/vade için bankaların net mevduat getirisini (stopaj dâhil) hesaplar ve karşılaştırır	EVDS (mevduat faiz serileri TP.TRY.MT01–MT05)

Not: Tarihsel grafik ve teknik gösterge uçları (/analysis/historical, /market-data/historical, hareketli ortalama vb.) bir sonraki modülde — **§4.4 Varlık Detay & Grafikler** — ele alınır. Tüm dış veri kaynaklarının tam listesi **§5.4**'tedir.

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-MKT-01	Sistem 16 varlık/veri alanında güncel piyasa verisi sunar (yukarıdaki tablo)	Y	✓
FR-MKT-02	Piyasa verisi uçları herkese açıktır (kimlik doğrulama gerektirmez)	Y	✓
FR-MKT-03	Her varlık sınıfı için en az liste/özet görünümü sunulur	Y	✓
FR-MKT-04	Döviz, efektif kur ve ekonomi göstergeleri için geçmiş zaman serisi range filtresiyle sunulur	Y	✓
FR-MKT-05	Kripto için temel veriler (fundamentals) ve Korku & Açgözlülük endeksi sunulur	O	✓
FR-MKT-06	Hisse için temel veriler (52 hafta	O	✓

	aralığı, hacim, piyasa değeri, sektör, endeks üyeliği) sunulur		
FR-MKT-07	Emtia için global emtia ve Türkiye Kapalıçarşı altın fiyatları (yedek hesaplama dâhil) sunulur	O	✓
FR-MKT-08	Türk tahvili için gösterge getiri eğrisi ve vade-kategorili katalog sunulur	O	✓
FR-MKT-09	Eurobond için kupon/vade/döviz/fiyat/getiri/günlük değişim bilgisi sunulur	O	✓
FR-MKT-10	IPO için güncel/yaklaşan halka arz takvimi sunulur; geçmiş/sonuçlanmış arzlar elenir	O	✓
FR-MKT-11	Ekonomik takvim olayları tarih, ülke ve etki seviyesi (minImpact) filtreleriyle sunulur	O	✓
FR-MKT-12	Mevduat: verilen tutar ve vade için bankaların net getirisi (stopaj dâhil) hesaplanıp karşılaştırılır	O	✓
FR-MKT-13	Tek istekte tüm piyasa varlıklarını toplayan bir agregatör uç (/market-data/all) sunulur	O	✓

İş Kuralları

ID	Kural
BR-MKT-01	Piyasa verisi, kullanıcı isteği anında dış API'den değil; periyodik senkronizasyonla dolan Redis önbelleginden okunur
BR-MKT-02	Dış kaynak erişilemez/boş olduğunda son-iyi (last-good) snapshot veya yedek hesap kullanılır (ör. BİST hafta sonu 48s snapshot; Türk altını Truncgil bloklanırsa Yahoo ons+kur ile hesap; ekonomi göstergelerinde fallback değerler)
BR-MKT-03	Veriler bilgilendirme amaçlıdır; cache gecikmesi nedeniyle gerçek zamanlı kesinlik garanti edilmez
BR-MKT-04	Mevduat getirisi her zaman stopaj dâhil net olarak hesaplanır
BR-MKT-05	Geçmiş/historik seriler range ile filtrelenir; geçersiz metrik/aralıkta boş liste döner

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-MKT-01	Misafir kullanıcı giriş yapmadan /market-data/* uçlarına eriştiğinde veri 200 ile döner
AC-MKT-02	Döviz listesi istendiğinde 12 VIP döviz için alış/satış ve değişim yüzdeleri döner
AC-MKT-03	Bir döviz kodu için range=1y geçmiş istendiğinde yalnızca son 1 yılın serisi döner
AC-MKT-04	Dış kaynak erişilemezken liste isteği boş yerine son-

	iyi/yedek veriyle yanıtlanır (uygulanan domainlerde)
AC-MKT-05	/interest/calculate?amount=100000&days=32 çağrıldığında bankaların net getirisi döner
AC-MKT-06	Ekonomik takvim minImpact=HIGH ile çağrıldığında yalnızca yüksek etkili olaylar döner

Örnek Use-Case — UC-MKT-01: Kullanıcı bir dövizin geçmişini görüntüler

Alan	İçerik
Aktör	Misafir veya kayıtlı kullanıcı
Ön Koşul	Yok (herkese açık)
Ana Akış	1) Kullanıcı bir döviz seçer → 2) range (ör. 1y) belirler → 3) Sistem /currencies/{code}/historical?range=1y ile Redis'teki EVDS serisini döndürür → 4) Grafik çizilir
Son Koşul	Seçilen aralık için günlük TRY karşılığı seri gösterilir
Alternatif	Redis'te veri yoksa boş seri döner; kullanıcı bilgilendirilir

4.4 Varlık Detay ve Grafikler (FR-CHART)

Açıklama: Kullanıcı, herhangi bir varlığa tıkladığında **detay sayfasında** fiyat/özet bilgilerini, **tarihsel fiyat grafiğini** (mum/çizgi), teknik gösterge (hareketli ortalama), karşılaştırma, temel veriler ve ilgili haberleri görür. Tarihsel veri, varlık **kategorisine göre seçilen bir veri kaynağından** (Strategy deseni) gelir.

İlgili API Uçları

Metot	Uç	Açıklama	Erişim
GET	/analysis/historical/{symbol}?category&range=1mo&interval=1d&startDate&endDate&maPeriod=5	Tarihsel veri + hareketli ortalama (MA)	Herkes
GET	/market-data/historical?symbol&category&range=1mo&interval=1d&startDate&endDate&maPeriod=10	Tüm varlıklar için detaylı tarihsel grafik verisi	Herkes

Her iki uç da aynı servis metodunu (MarketChartService.getHistoricalDataWithEvdsFallback) çağırır; tek fark sembolün yol/sorgu ile taşınması ve varsayılan MA periyodu (5 vs 10).

Parametreler

Parametre	Açıklama
symbol	Varlık sembolü
category	Varlık kategorisi (boşsa UNKNOWN; sembol kalıbından tespit edilir)
range	Zaman aralığı (ör. 1mo, 1y, 5y, all)

interval	Bar aralığı (ör. 1d)
startDate / endDate	Özel tarih aralığı (opsiyonel)
maPeriod	Hareketli ortalama periyodu

Chart Strategy — Kategoriye Göre Veri Kaynağı (12 strateji)

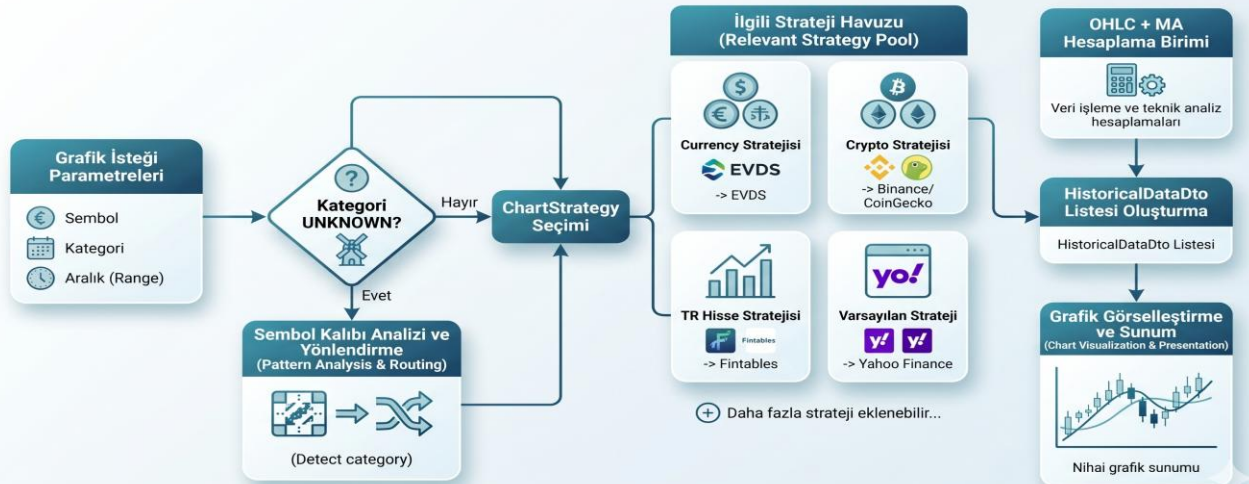
Strateji	Varlık Kategorisi	Veri Kaynağı
YahooDefault (varsayılan)	Diğer tüm varlıklar	Yahoo Finance
Currency	Döviz	EVDS (+ TCMB canlı son nokta düzeltme)
EffectiveCurrency	Efektif kur	EVDS
Crypto	Kripto	Binance + CoinGecko
TurkishStock	BİST hisse	Fintables → Yahoo .IS
BistIndex	BİST endeks	İş Yatırım / Yahoo
Fund	Yatırım fonu	Fintables (history)
TurkishBond	Türk tahvili (DİBS)	EVDS (gösterge getiri eğrisi)
Eurobond	Eurobond	Business Insider (chart data)
Viop	VIOP	İş Yatırım (ChartData)
TurkishGold	Türk altını	Truncgil / Yahoo türevli

Frontend Detay Bileşenleri (AssetDetailPage)

Bileşen	İşlev
AssetHeader	Fiyat, günlük değişim, özet
AssetChartArea	Mum/çizgi grafik (klinecharts / lightweight-charts / recharts)
StockFundamentals / CryptoFundamentals	Hisse/kripto temel veriler paneli
BondDetailView / YieldCurveChart	Tahvil detayı ve getiri eğrisi
ComparisonSection	Birden çok varlığı tek grafikte karşılaştırma
FearGreedGauge / FearGreedPanel	Kripto Korku & Açgözlülük göstergesi
RelatedNews	Varlığa ilişkin ilgili haberler

— Grafik Veri Kaynağı Çözümleme Akışı (Strategy)

Grafik Veri Kaynağı Çözümleme Stratejisi



Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-CHART-01	Kullanıcı bir varlığın detay sayfasında fiyat, değişim ve özet bilgilerini görüntüler	Y	✓
FR-CHART-02	Sistem varlık için tarihsel fiyat (OHLC) verisi sunar; range, interval ve özel tarih aralığı ile filtrelenir	Y	✓
FR-CHART-03	Tarihsel veri üzerinde hareketli ortalama (MA) maPeriod parametresiyle hesaplanır	O	✓
FR-CHART-04	Tarihsel veri kaynağı, varlık kategorisine göre Strategy deseniyle seçilir (12 strateji)	Y	✓
FR-CHART-05	Kategori belirsizse (UNKNOWN) sembol kalıbından tespit edilir (symbol routing)	O	✓
FR-CHART-06	Grafik mum (candlestick) ve çizgi biçiminde görüntülenebilir	O	✓
FR-CHART-07	Kullanıcı birden fazla varlığı tek grafikte karşılaştırabilir	O	✓
FR-CHART-08	Kripto varlıklar için Korku & Açgözlülük göstergesi gösterilir	D	✓
FR-CHART-09	Hisse ve kripto için temel veriler (fundamentals) paneli gösterilir	O	✓
FR-CHART-10	Tahvil/DİBS için getiri eğrisi (yield curve) ve tahvil detay görünümü sunulur	O	✓
FR-CHART-11	Varlık detayında ilgili haberler gösterilir	D	✓

İş Kuralları

ID	Kural
BR-CHART-01	Her iki tarihsel veri ucu da aynı servis metodunu kullanır (tutarlılık)
BR-CHART-02	Uygun kategori stratejisi yoksa Yahoo varsayılan stratejisi kullanılır
BR-CHART-03	Döviz grafiğinde EVDS birincil kaynaktır; gerektiğinde TCMB canlı XML ile son nokta düzeltilir
BR-CHART-04	Tarihsel/grafik verisi de ön belleğe alınır (≈5 dk)

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-CHART-01	Bir hisse için range=1y istendiğinde son 1 yılın OHLC serisi döner
AC-CHART-02	maPeriod=20 verildiğinde seride her noktada 20 periyotluk hareketli ortalama hesaplanır
AC-CHART-03	startDate/endDate verildiğinde yalnızca o tarih aralığındaki seri döner
AC-CHART-04	Bir döviz grafiği EVDS'ten gelir; EVDS boşsa uygun yedek/fallback uygulanır
AC-CHART-05	Kullanıcı iki veya daha fazla varlığı karşılaştırma grafiğinde aynı anda görebilir
AC-CHART-06	Kripto detay sayfasında Korku & Açgözlülük göstergesi görünür

4.5 Portföy Yönetimi (FR-PORT)

Açıklama: Kullanıcı, daha önce edindiği varlıkları **manuel takip** amacıyla portföy(ler)inde tutar; sistem güncel değer, kâr/zarar (K/Z) ve varlık dağılımını hesaplar. **Gerçek alım-satım/emir iletimi yoktur** — yalnızca takip ve analiz. Kullanıcı birden fazla **adlandırılmış portföy** tutabilir.

İlgili API Uçları

Metot	Uç	Açıklama	Erişim
GET	/portfolio/list	Adlandırılmış portföyleri listele	USER
POST	/portfolio/list	Yeni portföy oluştur	USER
PUT	/portfolio/list/{id}	Portföyü yeniden adlandır	USER
DELETE	/portfolio/list/{id}	Portföyü sil (son portföy silinemez)	USER
GET	/portfolio/me?portfolioId	Seçili portföydeki varlıklar + K/Z analizi	USER
GET	/portfolio/summary?portfolioId	Varlık dağılımı + toplam K/Z özeti	USER
POST	/portfolio/add	Portföye varlık ekle (sembol, miktar, alış fiyatı)	USER
PUT	/portfolio/update	Varlığın miktar/alış fiyatını güncelle	USER
DELETE	/portfolio/remove	Varlığı kısmen/tamamen çıkar	USER
GET	/portfolio/transactions	İşlem geçmişi (BUY/SELL), sembol+tarih filtresi, sayfalı	USER

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-PORT-01	Kullanıcı birden fazla	Y	✓

	adlandırılmış portföy oluşturabilir, yeniden adlandırabilir ve silebilir		
FR-PORT-02	Her kullanıcının en az bir varsayılan portföyü ("Ana Portföy") bulunur	O	✓
FR-PORT-03	Kullanıcı portföye daha önce edindiği varlıkları manuel ekleyebilir (sembol, miktar, alış fiyatı)	Y	✓
FR-PORT-04	Kullanıcı portföydeki bir varlığın miktarını ve alış fiyatını güncelleyebilir	Y	✓
FR-PORT-05	Kullanıcı bir varlığı kısmen veya tamamen portföyden çıkarabilir	Y	✓
FR-PORT-06	Sistem her varlık için güncel piyasa değerini ve kâr/zararı (TL ve %) hesaplar	Y	✓
FR-PORT-07	Sistem portföy özetini sunar: varlık dağılımı (pasta grafik), toplam kâr/zarar ve toplam getiri	Y	✓
FR-PORT-08	Kullanıcı işlem geçmişini (BUY/SELL) sembol ve tarih aralığı filtreleriyle sayfalı görüntüleyebilir	O	✓
FR-PORT-09	Türev varlıklar (VİOP/vadeli) için değerlendirme sözleşme büyüklüğü (contract_size) ile yapılır	O	✓

İş Kuralları

ID	Kural
BR-PORT-01	Portföy yalnızca TAKİP amaçlıdır; gerçek alım-satım/emir iletimi yapılmaz (manuel kayıt)
BR-PORT-02	Kullanıcının son kalan portföyü silinemez
BR-PORT-03	Güncel değer, varlığın anlık piyasa fiyatından (PortfolioPriceService yedek zinciri) hesaplanır
BR-PORT-04	Türev varlıkların değeri fiyat × miktar × sözleşme büyüklüğü ile hesaplanır
BR-PORT-05	Ekleme/güncelleme/çıkarma işlemleri işlem geçmişine (transactions) kaydedilir

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-PORT-01	Kullanıcı yeni bir portföy oluşturduğunda portföy listesinde görünür

AC-PORT-02	Yalnızca tek portföy kaldığında silme isteği reddedilir
AC-PORT-03	Bir varlık eklendiğinde /portfolio/me listesinde güncel değer ve K/Z ile görünür
AC-PORT-04	Portföy özeti, varlık dağılımı yüzdelelerini ve toplam K/Z'yi döner
AC-PORT-05	İşlem geçmişi, sembol filtresiyle yalnızca o sembole ait hareketleri döner

Örnek Use-Case — UC-PORT-01: Portföye varlık ekleme

Alan	İçerik
Aktör	Kayıtlı kullanıcı (USER)
Ön Koşul	Kullanıcı giriş yapmış; en az bir portföyü var
Ana Akış	1) Kullanıcı varlık arar/seçer → 2) miktar ve alış fiyatı girer → 3) /portfolio/add ile ekler → 4) Sistem kaydı oluşturur, işlem geçmişine yazar → 5) Portföy ve özet güncel değer/K/Z ile yenilenir
Son Koşul	Varlık portföyde güncel değer ve K/Z ile listelenir
Alternatif	Geçersiz sembol/miktar → hata mesajı

4.6 İzleme Listesi / Watchlist (FR-WATCH)

Açıklama: Kullanıcının ilgilendiği sembolleri **miktar/maliyet tutmadan** takip ettiği favori listesi. Portföyden farkı: yalnızca sembol izlenir; her kayıt canlı fiyat, günlük değişim ve mini grafik (sparkline) ile gösterilir.

İlgili API Uçları

Metot	Uç	Açıklama	Erişim
GET	/watchlist/me	İzleme listesi (canlı fiyat + günlük değişim + sparkline)	USER
POST	/watchlist/add	Sembol ekle (sembol+varlık türü idempotent)	USER
DELETE	/watchlist/remove/{itemId}	Kaydı kaldır (yalnızca sahibi)	USER

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-WATCH-01	Kullanıcı bir sembolü izleme listesine ekleyebilir (miktar/fiyat girmeden, yalnızca sembol)	Y	✓
FR-WATCH-02	İzleme listesi her sembol için canlı fiyat, günlük değişim ve sparkline ile gösterilir	Y	✓
FR-WATCH-03	Aynı sembol + varlık türü zaten varsa ekleme idempotenttir (yeni kayıt açılmaz)	O	✓

FR-WATCH-04	Kullanıcı bir kaydı izleme listesinden kaldırabilir	Y	✓
-------------	---	---	---

İş Kuralları

ID	Kural
BR-WATCH-01	İzleme listesi yalnızca sembol takibidir; portföyden farklı olarak miktar/maliyet tutmaz
BR-WATCH-02	Bir kaydı yalnızca sahibi silebilir; başka kullanıcının kaydına erişim 404 döner

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-WATCH-01	Sembol eklendiğinde listede canlı fiyat ve günlük değişimle görünür
AC-WATCH-02	Aynı sembol ikinci kez eklendiğinde yeni kayıt oluşmaz (idempotent)
AC-WATCH-03	Başka kullanıcının kaydını silme denemesi 404 döner

4.7 Fiyat Alarmları (FR-ALARM)

Açıklama: Kullanıcı bir sembol için fiyat eşiği tanımlar; sistem aktif alarmları **periyodik olarak (varsayılan 2 dakika)** değerlendirir ve koşul karşılandığında kullanıcıya **e-posta** ile bildirir. Alarmin tetiklenme durumu uygulama içinde alarm listesinde görüntülenir.

İlgili API Uçları

Metot	Uç	Açıklama	Erişim
GET	/alarms	Alarmlarımı listele	USER
POST	/alarms	Yeni alarm oluştur (sembol, varlık türü, koşul, eşik, frekans, not)	USER
PUT	/alarms/{id}/active?active=	Alarmı aç/kapat	USER
DELETE	/alarms/{id}	Alarmı sil	USER

Alarm Parametreleri

Parametre	Değerler / Açıklama
condition	ABOVE (güncel $\geq$ eşik) · BELOW (güncel $\leq$ eşik)
frequency	ONCE (bir kez tetiklenir, sonra pasif) · CONTINUOUS (tekrar tetiklenir, 30 dk cooldown)
threshold	Eşik fiyat
note	Kullanıcı notu (opsiyonel)

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-ALARM-01	Kullanıcı bir sembol için fiyat alarmı oluşturabilir (varlık türü, koşul, eşik, frekans, not)	Y	✓
FR-ALARM-02	Kullanıcı alarmlarını	Y	✓

	listeleyebilir		
FR-ALARM-03	Kullanıcı bir alarmı aktif/pasif yapabilir	O	✓
FR-ALARM-04	Kullanıcı bir alarmı silebilir	Y	✓
FR-ALARM-05	Sistem aktif alarmları periyodik (varsayılan 2 dk) değerlendirir; koşul karşılanırsa tetikler	Y	✓
FR-ALARM-06	Tetiklenen alarm için kullanıcıya e-posta bildirimi gönderilir (e-posta bildirimi açıkta)	Y	✓
FR-ALARM-07	ONCE frekanslı alarm tetiklendikten sonra pasifleşir; CONTINUOUS tetiklenmeye devam eder	O	✓
FR-ALARM-08	Alarmın tetiklenme zamanı ve tetiklenme sayısı tutulur ve uygulama içinde görüntülenir	O	✓

İş Kuralları

ID	Kural
BR-ALARM-01	Koşul: ABOVE → güncel fiyat ≥ eşik; BELOW → güncel fiyat ≤ eşik
BR-ALARM-02	CONTINUOUS alarmlarda peş peşe spam'i önlemek için 30 dakikalık cooldown uygulanır
BR-ALARM-03	E-posta yalnızca kullanıcının e-posta bildirimi açık ve geçerli e-postası varsa gönderilir
BR-ALARM-04	Değerlendirme periyodu yapılandırılabilir (app.alarm.eval-rate-ms, varsayılan 120000 ms = 2 dk)
BR-ALARM-05	Anlık fiyat PortfolioPriceService üzerinden alınır; fiyat alınamazsa alarm o tur atlanır

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-ALARM-01	Bir sembol için ABOVE eşik alarmı kurulu ve fiyat eşığı aştığında e-posta gönderilir
AC-ALARM-02	ONCE alarm tetiklendiğinde otomatik pasif olur
AC-ALARM-03	CONTINUOUS alarm 30 dk içinde ikinci kez tetiklenmez (cooldown)
AC-ALARM-04	E-posta bildirimi kapalı kullanıcıya e-posta gönderilmez (alarm yine de tetiklenir/sayılır)
AC-ALARM-05	Pasif (active=false) alarm değerlendirilmez

4.8 Simülasyon ve What-If Analizi (FR-SIM)

Açıklama: Geçmişe dönük "ya şöyle yapsaydım" analizleri. İki ayrı özellik:

- **Simülasyon** — "Şu tarihte şu varlığa X TL yatırırsaydım bugün ne olurdu?" Tek varlık senaryosu; kullanıcı **kaydedebilir**.
- **What-If** — "Aynı tarihte aynı tutarla farklı varlıkları karşılaştırırsaydım?" Çoklu varlık karşılaştırması; **kaydedilmez** (stateless).

İlgili API Uçları

Metot	Uç	Açıklama	Erişim
GET	/simulation/me	Kayıtlı simülasyonlar (anlık hesaplanmış sonuçla)	USER
POST	/simulation/preview	Senaryoyu kaydetmeden önizle (stateless)	USER
POST	/simulation	Yeni simülasyon kaydet	USER
DELETE	/simulation/{id}	Simülasyonu sil (yalnızca sahibi)	USER
GET	/simulation/earliest-date?symbol&assetType	Varlık için seçilebilecek en eski tarih	USER
POST	/what-if/compare	Birden çok varlık için karşılaştırma (P&L + seri, kaydetmez)	USER

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-SIM-01	Kullanıcı "geçmişte bir tarihte bir varlığa X TL yatırırsaydım" senaryosu oluşturabilir	Y	✓
FR-SIM-02	Kullanıcı senaryoyu kaydetmeden anlık önizleyebilir (stateless)	O	✓
FR-SIM-03	Kullanıcı senaryoyu kaydedebilir; kayıtlı senaryolar anlık hesaplanmış sonuçla listelenir	Y	✓
FR-SIM-04	Kullanıcı kayıtlı bir senaryoyu silebilir	O	✓
FR-SIM-05	Sistem, bir varlık için seçilebilecek en eski tarihi (historik veri başlangıcı) döndürür	O	✓
FR-SIM-06	Kullanıcı aynı tarih ve aynı tutarla birden fazla varlığı karşılaştırabilir (What-If)	Y	✓
FR-SIM-07	What-If sonucu her varlık için kâr/zarar (P&L) ve zaman serisi içerir; sonuç	O	✓

	kaydedilmez		
--	-------------	--	--

İş Kuralları

ID	Kural
BR-SIM-01	Simülasyon senaryoları kullanıcıya özeldir; yalnızca sahibi silebilir (başkası 404)
BR-SIM-02	What-If hesaplaması tamamen stateless'tir; DB'ye yazılmaz
BR-SIM-03	Hesaplamalar historik fiyat verisine dayanır; başlangıç tarihi varlığın veri başlangıcından önce olamaz
BR-SIM-04	What-If karşılaştırmasında varlıklar ortak başlangıç tarihine hizalanır ve karşılaştırılabilir (indeksli) ölçekte sunulur

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-SIM-01	Geçmiş tarih + tutar verildiğinde önizleme bugünkü değeri ve kâr/zararı döndürür
AC-SIM-02	Kaydet sonrası senaryo /simulation/me listesinde görünür
AC-SIM-03	Varlığın veri başlangıcından önceki bir tarih seçilemez (earliest-date ile kısıtlanır)
AC-SIM-04	What-If birden çok varlığı aynı tarih/tutarla karşılaştırıp her biri için seri ve P&L döner
AC-SIM-05	What-If sonucu veritabanına yazılmaz

4.9 Kaydedilmiş Grafikler (FR-SCHART)

Açıklama: Kullanıcı, grafik üzerindeki çizim araçlarıyla oluşturduğu yapılandırmaları (trend çizgileri, işaretlemeler vb.) kaydedebilir ve daha sonra "Hesabım" sayfasından geri yükleyebilir.

İlgili API Uçları

Metot	Uç	Açıklama	Erişim
GET	/charts/me	Kaydedilmiş grafiklerim (hafif liste, payload'sız)	USER
GET	/charts/{id}	Tek grafik (çizimleri geri yüklemek için payload dahil)	USER
POST	/charts	Grafik kaydet	USER
PUT	/charts/{id}	Grafiği güncelle	USER
DELETE	/charts/{id}	Grafiği sil	USER

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-SCHART-01	Kullanıcı grafik üzerindeki çizim/yapılandırmalarını kaydedebilir	O	✓

FR-SCHART-02	Kullanıcı kaydedilmiş grafiklerini (hafif, payload'sız) listeleyebilir	O	✓
FR-SCHART-03	Kullanıcı tek bir grafiği payload'ıyla (çizimleri geri yüklemek için) getirebilir	O	✓
FR-SCHART-04	Kullanıcı kaydedilmiş grafiği güncelleyebilir	D	✓
FR-SCHART-05	Kullanıcı kaydedilmiş grafiği silebilir	D	✓

İş Kuralları

ID	Kural
BR-SCHART-01	Liste yanıtı performans için çizim payload'ını taşımaz; payload yalnızca tekil getirimde döner
BR-SCHART-02	Kaydedilmiş grafikler kullanıcıya özeldir; yalnızca sahibi erişebilir/değiştirebilir

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-SCHART-01	Grafik kaydedildikten sonra /charts/me listesinde görünür
AC-SCHART-02	Tekil getirimde çizim payload'ı döner ve grafik geri yüklenebilir
AC-SCHART-03	Başka kullanıcının grafiğine erişim/değişiklik denemesi reddedilir

4.10 Haberler ve Çeviri (FR-NEWS)

Açıklama: Sistem finans haberlerini kategorize edilmiş ve sayfalı biçimde sunar; haberleri **TR/EN** olarak gösterir (çeviri **Lingva** self-hosted servisiyle). Haber metinleri kaynak sayfalardan çekilir (scraping), periyodik senkronizasyonla **Redis**'te önbelleğe alınır. Bu uçlar herkese açıktır.

İlgili API Uçları

Metot	Uç	Açıklama	Erişim
GET	/news?category=Tümü&page&size=12&lang=tr	Sayfalı haber listesi (kategori + dil filtresi)	Herkes
GET	/news/by-symbol?symbol&limit=6&lang=tr	Bir varlığı etkileyen ilgili haberler	Herkes
GET	/news/content?url&lang=tr	Haberin tam metni (scraping; EN için senkron çeviri + 7 gün cache)	Herkes
GET	/news/calendar	Canlı ekonomik takvim (haber alanı, scraping)	Herkes
POST	/news/sync	Haber senkronizasyonunu + EN çeviri pass'ını manuel tetikle	Herkes*

* /news/sync dev ergonomisi için açık bir tetikleyicidir; zamanlanmış sync periyodik çalışır. **Not:** İki ayrı "ekonomik takvim" vardır — bu modüldeki /news/calendar (scraping) ve §4.3'teki /economic-calendar (Finnhub).

Haber Kategorileri: Borsa, Kripto, Döviz, Emtialar, Tahvil, Fonlar, Genel (+ "Tümü"). EN karşılıkları (crypto/stocks/forex/commodities/bonds & rates/funds/economy) otomatik eşlenir.

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-NEWS-01	Sistem finans haberlerini kategori filtresiyle sayfalı sunar	Y	✓
FR-NEWS-02	Haberler TR ve EN sunulur; EN için başlık/açıklama/kategori önceden çevrilip cache'lenmiş döner	Y	✓
FR-NEWS-03	Kullanıcı bir haberin tam metnini görüntüleyebilir; EN istenirse senkron çevrilir ve 7 gün cache'lenir	O	✓
FR-NEWS-04	Bir varlığı etkileyen ilgili haberler sembol eşlemesiyle sunulur ("İlgili Haberler")	O	✓
FR-NEWS-05	Sistem canlı ekonomik takvim (haber alanı) sunar	D	✓
FR-NEWS-06	Haberler periyodik senkronize edilir ve önbelleğe alınır; çeviri pass'ı manuel de tetiklenebilir	O	✓

İş Kuralları

ID	Kural
BR-NEWS-01	Haber çevirisi Lingva (self-hosted, Google ön yüzü) ile TR→EN yapılır; çeviri başarısızsa TR'ye düşülür
BR-NEWS-02	Liste/başlık çevirileri sync sırasında önceden hesaplanır; makale içeriği talep anında çevrilip 7 gün cache'lenir
BR-NEWS-03	İlgili haber eşleşmesi sembol son ekinden bağımsızdır (ör. ASELS.IS = ASELS, BTC-USD = BTC)
BR-NEWS-04	Haberler periyodik sync ile Redis'ten servis edilir; kullanıcı isteği anında kaynaktan çekilmez

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-NEWS-01	lang=en ile çağrıldığında başlık/açıklama/kategori İngilizce döner
AC-NEWS-02	category=Kripto ile yalnızca kripto haberleri döner (EN "crypto" da eşleşir)
AC-NEWS-03	Bir hisse sembolü için by-symbol çağırısı yalnızca o varlığa ilişkin haberleri döner

AC-NEWS-04	EN makale içeriği ilk istekte çevrilir; ikinci istekte cache'ten döner
------------	--

4.11 AI Sohbet Asistanı (FR-CHAT)

Açıklama: Kullanıcı, doğal dilde finansal sorular sorabileceği bir **AI sohbet asistanı** ile konuşur. Asistan, **araç çağırma (tool/function calling)** ile kullanıcının **gerçek verilerine** (portföy, izleme listesi, alarmlar, varlık fiyatı) erişerek bağlamsal yanıt üretir. Altyapı **iki LLM sağlayıcılıdır**: birincil sağlayıcı başarısız olursa yedeğe otomatik geçilir.

İlgili API Uçları

Metot	Uç	Açıklama	Erişim
GET	/chat/conversations	Kullanıcının sohbetlerini listele	USER
GET	/chat/conversations/{id}/messages	Bir sohbetin mesajları	USER
POST	/chat/messages	Mesaj gönder (conversationId null ise yeni sohbet açılır)	USER
DELETE	/chat/conversations/{id}	Sohbeti sil	USER

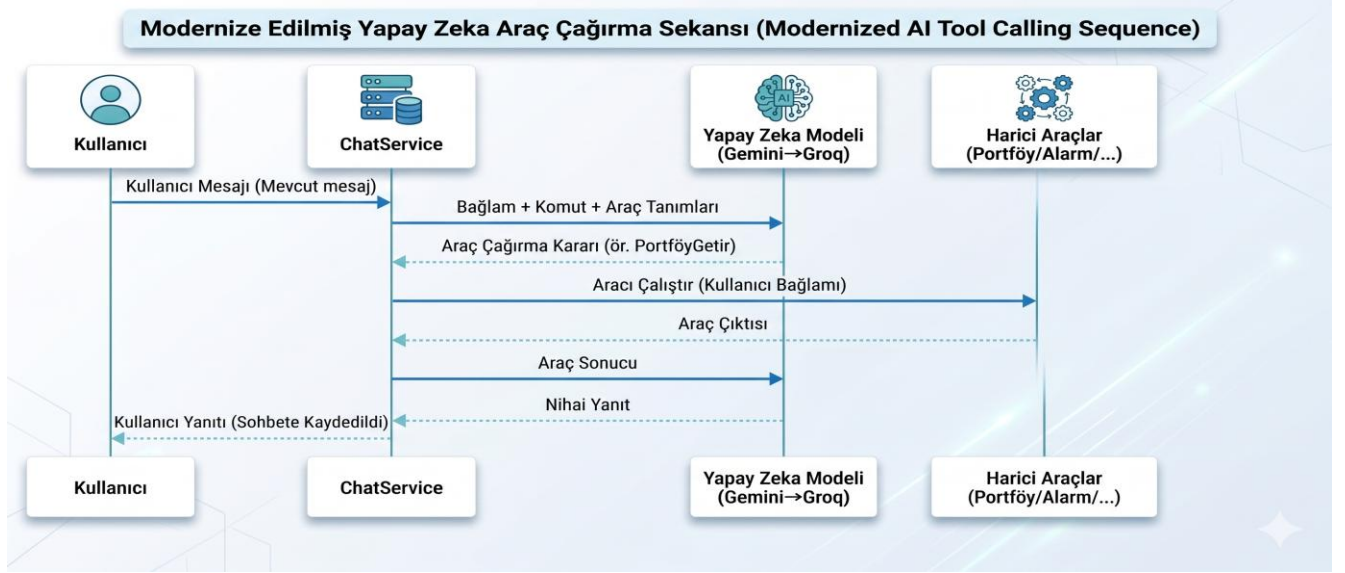
Asistanın Araçları (Tool-Calling)

Araç	İşlev
GetMyPortfolioTool	Kullanıcının portföy varlıklarını getirir
GetPortfolioSummaryTool	Portföy özetini (dağılım + toplam K/Z) getirir
GetMyWatchlistTool	İzleme listesini getirir
GetMyAlarmsTool	Kullanıcının fiyat alarmlarını getirir
GetAssetPriceTool	Belirli bir varlığın güncel fiyatını getirir

LLM Sağlayıcı Yapılandırması

Ayar	Değer (varsayılan)
Birincil (primary)	Gemini (gemini-2.5-flash)
Yedek (fallback)	Groq (llama-3.3-70b-versatile)
Bağlam geçmişi	En fazla 20 mesaj
Hız limiti	Kullanıcı başına dakikada 20 mesaj
İstek zaman aşımı	30 sn
Açma/kapama	app.chat.enabled ile yapılandırılabilir

— Tool-Calling Akışı



Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-CHAT-01	Kullanıcı asistanla mesajlaşabilir; conversationId null ise yeni sohbet açılır	Y	✓
FR-CHAT-02	Kullanıcı geçmiş sohbetlerini listeleyebilir ve bir sohbetin mesajlarını görüntüleyebilir	Y	✓
FR-CHAT-03	Kullanıcı bir sohbeti silebilir	O	✓
FR-CHAT-04	Asistan, kullanıcının gerçek verisine erişmek için araç çağırabilir (portföy, özet, watchlist, alarm, fiyat)	Y	✓
FR-CHAT-05	Asistan iki LLM sağlayıcı ile çalışır; birincil başarısız olursa yedeğe otomatik geçer (failover)	Y	✓
FR-CHAT-06	Sohbet bağlamına en fazla N (varsayılan 20) geçmiş mesaj dahil edilir	O	✓
FR-CHAT-07	Sohbet kullanımı kullanıcı başına dakikada sınırlandırılır (varsayılan 20)	O	✓
FR-CHAT-08	Sohbetler ve mesajlar kalıcı, kullanıcıya özel saklanır	O	✓
FR-CHAT-09	Sohbet özelliği yapılandırmayla açılıp kapatılabilir	D	✓

İş Kuralları

ID	Kural
BR-CHAT-01	LLM sağlayıcıları yapılandırılabilir (gemini groq); yalnızca API anahtarı tanımlı sağlayıcı kullanılır
BR-CHAT-02	Birincil sağlayıcı retrievable hata verirse yedek denenir; non-retrievable hata doğrudan fırlatılır; primary=fallback ise yedek denenmez
BR-CHAT-03	Araç çağrıları yalnızca giriş yapmış kullanıcının kendi verisine erişir
BR-CHAT-04	Sohbetler ve araç sonuçları kullanıcıya özeldir
BR-CHAT-05	Asistan finansal bilgi sunar; bireysel yatırım tavsiyesi vermez (sistem prompt'unda sınırlanır)

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-CHAT-01	conversationId olmadan mesaj gönderildiğinde yeni sohbet oluşturulur ve yanıt döner
AC-CHAT-02	Kullanıcı portföyünü sorduğunda asistan portföy aracını çağırıp gerçek veriyle yanıtlar
AC-CHAT-03	Birincil LLM retrievable hata verdiğinde yanıt yedek sağlayıcıdan üretilir
AC-CHAT-04	Dakikadaki izinli mesaj sayısı aşıldığında istek sınırlandırılır
AC-CHAT-05	Kullanıcı yalnızca kendi sohbetlerini görüntüler ve siler

4.12 Profil ve Tercihler (FR-PREF)

Açıklama: Kullanıcı, kişiselleştirme tercihlerini yönetir. Backend tarafında **piyasa şerit (ticker) barı** tercihi (gösterilecek varlık listesi + kapsam) kalıcı saklanır; **tema** ve **dil** tercihleri istemci tarafında tutulur. Profil görüntüleme, e-posta bildirimi, 2FA ve şifre değişikliği **§4.1**'de tanımlıdır.

İlgili API Uçları

Metot	Uç	Açıklama	Erişim
GET	/users/me/preferences	Ticker barı tercihlerini getir (varlık listesi + kapsam)	USER
PUT	/users/me/preferences	Tercihleri güncelle (bulk replace: liste + kapsam)	USER

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-PREF-01	Kullanıcı piyasa şerit (ticker) barında gösterilecek varlık listesini özelleştirebilir	O	✓
FR-PREF-02	Kullanıcı ticker barının kapsamını seçebilir (tüm sayfalar / yalnızca ana sayfa)	O	✓
FR-PREF-03	Tercih güncellemesi toplu değiştirmedir (bulk replace): gönderilen liste mevcut	O	✓

	listenin tamamını değiştirir		
FR-PREF-04	Kullanıcı arayüz temasını seçebilir (çoklu tema; tercih kalıcı)	0	✓
FR-PREF-05	Kullanıcı arayüz dilini (TR/EN) seçebilir; dil çalışma zamanında değişir	0	✓

İş Kuralları

ID	Kural
BR-PREF-01	Ticker tercihleri kullanıcıya özeldir ve kalıcı (backend) saklanır
BR-PREF-02	Tema ve dil tercihleri istemci tarafında saklanır (tema PreferencesContext, dil i18next)
BR-PREF-03	Tercih güncellemesi tek transaction'da liste ve kapsamı birlikte değiştirir

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-PREF-01	Kullanıcı ticker listesini güncellediğinde yeni liste, kapsama göre şeritte yansır
AC-PREF-02	Kapsam "yalnızca ana sayfa" seçildiğinde ticker yalnızca ana sayfada görünür
AC-PREF-03	Tema değiştirildiğinde tüm arayüz anında yeni temaya geçer ve tercih korunur
AC-PREF-04	Dil TR→EN değiştirildiğinde arayüz metinleri ve sayı/tarih biçimlendirmesi İngilizce'ye döner

4.13 Yönetim / Admin Paneli (FR-ADMIN)

Açıklama: Yalnızca **ADMIN** rolündeki kullanıcıların eriştiği yönetim arayüzü. Filtrelenebilir/sayfalanabilir bir kullanıcı tablosu üzerinden kullanıcı yönetimi (arama, ban/unban, oturum kapatma, silme) yapılır. İlgili API uçlarının tam listesi **Ş4.1'**dedir; bu bölüm panelin bütünü tanımlar.

Panel Bileşenleri (AdminPage)

Bileşen	İşlev
AdminFilters	Arama (q), rol ve ban durumu filtreleri
AdminUsersTable	Sayfalı kullanıcı tablosu
UserRow	Kullanıcı satırı + işlem butonları
BanModal	Geçici/kalıcı ban diyalogu

Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-ADMIN-01	Yalnızca ADMIN rolündeki kullanıcılar yönetim paneline ve /admin/**	Y	✓

	uçlarına erişebilir		
FR-ADMIN-02	ADMIN kullanıcıları ad/e-posta (q), rol ve ban durumuna göre filtreleyip sayfalı tabloda görüntüleyebilir	Y	✓
FR-ADMIN-03	ADMIN bir kullanıcıyı geçici (gün) veya kalıcı banlayabilir ve banı kaldırabilir	Y	✓
FR-ADMIN-04	ADMIN bir kullanıcının tüm oturumlarını kapatabilir (force-logout)	O	✓
FR-ADMIN-05	ADMIN bir kullanıcıyı silebilir (Keycloak + DB)	O	✓

İş Kuralları

ID	Kural
BR-ADMIN-01	Tüm /admin/** uçları ADMIN rolü gerektirir; aksi halde 403
BR-ADMIN-02	Ban/force-logout/silme işlemleri §4.1'deki çok katmanlı ban mekanizması ve oturum iptaliyle entegredir

Kabul Kriterleri

ID	Senaryo (Given / When / Then)
AC-ADMIN-01	USER rolüyle admin paneline/uçlarına erişim denendiğinde 403 döner
AC-ADMIN-02	ADMIN banned=true filtresi uyguladığında yalnızca banlı kullanıcılar listelenir
AC-ADMIN-03	ADMIN ban modal'ından gün girip uyguladığında kullanıcı banlanır ve tabloda durumu güncellenir

Bölüm 4 Sonu. 13 fonksiyonel modülün tamamı kod tabanından doğrulanarak tanımlanmıştır. Modüller arası izlenebilirlik §8.2'deki matriste; fonksiyonel olmayan gereksinimler §7'de ele alınır.

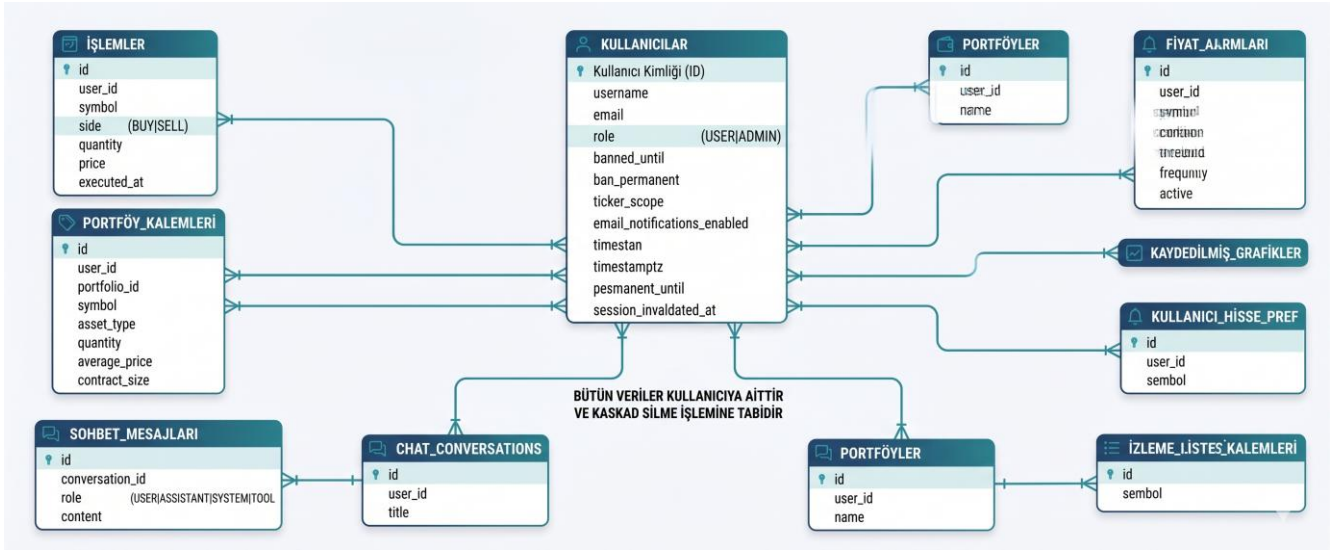
5. Veri Gereksinimleri

Bu bölüm sistemin **kalıcı veri modelini** (kullanıcıya özel veriler) ve **geçici/önbellek verisini** (piyasa verileri) tanımlar. Kalıcı şema **PostgreSQL** üzerinde **Flyway** (V1–V21 migration) ile yönetilir.

5.1 Kavramsal Veri Modeli

Veri modelinin merkezinde **kullanıcı (users)** vardır; tüm kişisel veriler kullanıcıya bağlıdır ve kullanıcı silindiğinde art arda silinir (ON DELETE CASCADE). **Piyasa verileri kalıcı veritabanında tutulmaz**; bunlar dış kaynaklardan çekilip Redis önbelleğinde geçici olarak saklanır (bkz. §5.3).

— Kavramsal Varlık-İlişki (ER) Diyagramı



5.2 Ana Veri Varlıkları ve İlişkileri

Varlık (Tablo)	Amaç	Kilit Alanlar	İlişki
users	Kullanıcı kimliği ve durumu (yerel ayna)	username (UK), email (UK), role, banned_until, ban_permanent, ticker_scope, email_notifications_enabled, session_invalidated_at	Tüm verilerin sahibi
portfolios	Adlandırılmış portföyler	name, user_id	users 1–N
portfolio_items	Portföydeki varlık kalemleri	symbol, asset_type, quantity, average_price, contract_size, portfolio_id	users/portfolios 1–N
transactions	BUY/SELL işlem geçmişi	symbol, side (BUY/SELL), quantity, price, executed_at	users 1–N
watchlist_items	İzleme listesi sembolleri	symbol, asset_type, added_at · UNIQUE(user,symbol,type)	users 1–N
simulations	Kayıtlı simülasyon senaryoları	symbol, investment_date, amount_try, notes	users 1–N
user_ticker_prefs	Ticker barı varlık tercihleri	symbol, asset_type, display_order · UNIQUE(user,symbol,type)	users 1–N
saved_charts	Kaydedilmiş grafik çizimleri	symbol, asset_category, name, payload (JSON)	users 1–N
price_alarms	Fiyat alarmları	symbol, condition, threshold, frequency, active, last_triggered_at, trigger_count	users 1–N
chat_conversations	AI sohbet oturumları	title	users 1–N
chat_messages	Sohbet mesajları	role (USER/ASSISTANT/SYSTEM/TOOL), content, tool_calls, model_used	chat_conversations 1–N

Bütünlük notları: Tüm kullanıcı verileri user_id ile **users**'a ON DELETE CASCADE bağlıdır. watchlist_items ve user_ticker_prefs tablolarında (user_id, symbol, asset_type) **UNIQUE** kısıtı vardır (mükerrer kayıt önlenir). transactions.side ve price_alarms.condition/frequency alanlarında CHECK/enum kısıtları uygulanır.

Tarihsel not: İlk şemada (V1) yer alan **accounts** ve eski **transactions** tabloları **V7** migration'ıyla kaldırılmıştır (Account/Transaction modülü kapsam dışı — bkz. §1.2). Mevcut transactions tablosu V11'de yeniden, farklı amaçla (portföy işlem geçmişi) oluşturulmuştur. users.password alanı (V2) geriye dönük uyumluluk içindir; kimlik doğrulama Keycloak üzerinden yapılır.

5.3 Veri Saklama, Önbellek ve Tazeleme Politikaları

Veri Türü	Saklama Yeri	Politika
Kullanıcı & kişisel veri	PostgreSQL (kalıcı)	Flyway ile sürümlenen şema; ACID; kullanıcı silinince cascade
Piyasa verileri	Redis (önbellek)	Dış kaynaktan @Scheduled sync ile doldurulur; TTL'li; kalıcı değil
Tarihsel seriler	Redis (önbellek)	EVDS/historik veriler TTL ile (ör. 24 saat) önbelleğe alınır
Haber içerik çevirisi	Redis (önbellek)	EN makale çevirisi 7 gün TTL
Hesaplama sonuçları	Anlık (hesaplanır)	Portföy K/Z, simülasyon, what-if sonuçları DB'de tutulmaz, anlık hesaplanır
Log & arama	OpenSearch	Kafka pipeline üzerinden merkezi log toplama

Örnek önbellek TTL'leri (koddan): döviz canlı ~60 sn · EVDS tarihçe ~24 saat · kripto liste ~5 dk / Korku&Açgözlülük ~60 dk · emtia ~5 dk · fon ~60 sn · eurobond ~6 saat · IPO ~60 dk · ekonomik takvim sync ~6 saat · grafik verisi ~5 dk.

5.4 Dış Veri Kaynakları ve Sözleşmeleri

Kaynak	Tür	Kullanım Alanı	Kimlik/Anahtar
TCMB (today.xml)	XML	Canlı döviz/efektif kur	Gerekmez
TCMB EVDS	REST API	Döviz/efektif/ekonomi/mevduat tarihçesi & serileri	API key
CoinGecko	REST API	Kripto fiyat + temel veri	Gerekmez (free)
alternative.me	REST API	Kripto Korku & Açgözlülük endeksi	Gerekmez
Binance	REST API	Kripto grafik (fallback)	Gerekmez
Yahoo Finance	REST API	Global hisse/endeks/emtia/tahvil/future/fon (ETF), grafik	Gerekmez
Fintables	REST/HTTP	BİST hisse + TEFAS fon (liste & tarihçe)	Gerekmez
İş Yatırım	HTML scrape (jsoup)	ViOP, BİST endeks, hisse temel verileri	Gerekmez
Business Insider	HTML scrape	Eurobond fiyat/getiri + grafik	Gerekmez
Hesapkurdu	REST API	Banka/döviz bürosu kurları	Gerekmez
Truncgil	REST/JSON	Türkiye Kapalıçarşı altın fiyatları	Gerekmez
halkarz.com	HTML scrape	Halka arz (IPO) takvimi	Gerekmez
FRED (St. Louis FED)	REST API	ABD ekonomi (CPI)	API key
Finnhub	REST API	Ekonomik takvim	API key
TradingView	HTTP	Logo/ikon ve ABD hisse temel verisi	Gerekmez
Lingva	REST API (self-host)	Haber TR↔EN çevirisi	Gerekmez

Gemini / Groq	REST API	AI sohbet asistanı (LLM)	API key
SMTP (Gmail)	SMTP	Alarm e-posta bildirimi	Kimlik

Veri Gereksinimleri (FR/Kalite)

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-DATA-01	Tüm kullanıcı verileri kalıcı (PostgreSQL) ve kullanıcıya ON DELETE CASCADE bağlı olmalıdır	Y	✓
FR-DATA-02	Şema değişiklikleri sürümlenmiş migration'larla (Flyway) yönetilmelidir	Y	✓
FR-DATA-03	Mükerrer izleme/ticker kayıtları UNIQUE kısıtlarıyla önlenmelidir	O	✓
FR-DATA-04	Piyasa verileri kalıcı tutulmaz; önbellekten servis edilip periyodik tazelenir	Y	✓
FR-DATA-05	Dış kaynak anahtarları (API key) ortam değişkeniyle yönetilmelidir	Y	✓

6. Dış Arayüz Gereksinimleri

Bu bölüm sistemin kullanıcı, yazılım ve iletişim arayüzlerini tanımlar.

6.1 Kullanıcı Arayüzü (UI)

Özellik		Açıklama	
Teknoloji		React 19 tek sayfa uygulaması (SPA), Vite ile derlenir, Tailwind ile biçimlenir	
Duyarlılık		Masaüstü ve mobil uyumlu (responsive)	
Tema		Çoklu tema; kullanıcı tercihiyle değişir (PreferencesContext)	
Dil		Türkçe / İngilizce (i18next); çalışma zamanında değiştirilebilir, locale-duyarlı sayı/tarih biçimlendirme	
Sayfalar		~22 sayfa: Dashboard, Piyasa Listeleri, Varlık Detay, Portföy, Watchlist, Alarmlar, Simülasyon, What-If, Kaydedilmiş Grafikler, Haberler, Sohbet, Profil, Tercihler, Admin, Auth/Callback vb.	
Bileşenler		Piyasa şerit barı (ticker), grafik bileşenleri (klinecharts / lightweight-charts / recharts), karşılaştırma, dış aktarma (PDF/Excel)	
ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-UI-01	Arayüz duyarlı (responsive) olmalı; masaüstü ve mobilde kullanılabilir	Y	✓
FR-UI-02	Arayüz TR/EN dillerini ve	Y	✓

	çoklu temayı desteklemelidir		
FR-UI-03	Sayılar ve tarihler seçili dile/locale'e göre biçimlendirilmelidir	O	✓
FR-UI-04	Grafikler mum ve çizgi biçiminde, etkileşimli olarak gösterilmelidir	O	✓

6.2 Yazılım Arayüzleri

Arayüz		Açıklama	
REST API		Tüm uçlar /api/v1 kökünde, JSON gövde/yanıt	
API Dokümantasyonu		OpenAPI / Swagger UI (springdoc) — /swagger-ui, /v3/api-docs (herkese açık)	
Kimlik doğrulama		OAuth2 / OIDC — Keycloak'tan alınan Bearer JWT ile	
Frontend ↔ Backend		axios HTTP istemcisi + react-query (önbellek/durum yönetimi)	
3. Parti Servisler		Piyasa verisi, çeviri, LLM, e-posta sağlayıcıları (bkz. §5.4)	
ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-IF-01	Tüm REST uçları /api/v1 ön ekiyle ve JSON formatında sunulmalıdır	Y	✓
FR-IF-02	API, OpenAPI/Swagger ile dokümante edilmelidir	O	✓
FR-IF-03	Korunan uçlara erişim Bearer JWT (Keycloak/OIDC) ile yetkilendirilmelidir	Y	✓
FR-IF-04	Dış servis kesintilerinde sistem önbellek/yedek mekanizmalarıyla bozulmadan çalışmalıdır (graceful degradation)	Y	✓

6.3 İletişim Arayüzleri

Özellik		Açıklama	
Taşıma		HTTP/HTTPS; üretimde TLS zorunlu (cert-manager ile sertifika)	
CORS		İzinli origin'ler ortam değişkeniyle tanımlanır; * yasak; allowCredentials=true	
Oturum		API durumsuzdur (stateless); kimlik her istekte JWT ile taşınır	
E-posta		SMTP (STARTTLS) üzerinden giden bildirim e-postaları	
ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-COM-01	Üretimde tüm iletişim HTTPS/TLS üzerinden yapılmalıdır	Y	✓

FR-COM-02	CORS yalnızca tanımlı origin'lere izin vermeli; joker (*) origin kullanılmamalıdır	Y	✓
FR-COM-03	API durumsuz (stateless) olmalı; kimlik bilgisi her istekte JWT ile taşınmalıdır	Y	✓

7. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Kalite Öznitelikleri)

Bu bölüm, **ISO/IEC 25010** kalite modeli omurgasıyla kalite gereksinimlerini (NFR) tanımlar. Ölçülebilir hedefler mümkün olan yerde sayısallaştırılmıştır.

7.1 İşlevsel Uygunluk (Functional Suitability)

ID	Gereksinim	Hedef / Ölçüt	Durum
NFR-FIT-01	Finansal hesaplamalar (portföy değeri/K/Z, mevduat net getiri, simülasyon, what-if) doğru olmalı	Birim/entegrasyon testleriyle doğrulanır	✓
NFR-FIT-02	Mevduat getirisi stopaj dâhil net hesaplanmalı	İş kuralı testleri	✓
NFR-FIT-03	Para birimi/varlık türüne göre doğru biçimlendirme ve dönüşüm yapılmalı	—	✓

7.2 Performans ve Verimlilik (Performance Efficiency)

ID	Gereksinim	Hedef / Ölçüt	Durum
NFR-PERF-01	Normal yük altında (20 eşzamanlı kullanıcı, 60 sn) yanıt süresi P95	< 2000 ms (ölçülen: 843 ms)	✓
NFR-PERF-02	Normal yük altında hata oranı	< %1 (ölçülen: %0)	✓
NFR-PERF-03	Sık erişilen veriler önbellekten düşük gecikmeyle dönmeli	Medyan < ~10 ms (ölçülen: 8.77 ms)	✓
NFR-PERF-04	Dış kaynak gecikmeleri kullanıcı yanıtını bloke etmemeli	Periyodik sync + Redis cache deseni	✓

Ölçüm: OpenTelemetry histogram metriği (`http.server.duration`) → Prometheus/Grafana (P95 sorgusu) + k6 sentetik yük testi (`scripts/perf-test.js`). Son rapor (2026-06-05, yerel): P50 8.77 ms · P90 798 ms · **P95 843 ms** · Max 1.59 s · %0 hata · 1396 istek. (32Bit isteri \$9.1 "<2 sn" hedefi marjla karşılanır.)

7.3 Uyumluluk (Compatibility)

ID	Gereksinim	Hedef / Ölçüt	Durum
NFR-COMP-01	Modern web tarayıcılarıyla	Chrome/Firefox/Edge/Safari	✓

	uyumlu çalışmalı		
NFR-COMP-02	Standart REST/JSON, OAuth2/OIDC ile birlikte çalışabilir olmalı	Keycloak + 3. parti API	✓

7.4 Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik (Usability)

ID	Gereksinim	Hedef / Ölçüt	Durum
NFR-USE-01	Arayüz duyarlı (responsive) ve sezgisel olmalı	Masaüstü + mobil	✓
NFR-USE-02	Çoklu dil (TR/EN) ve çoklu tema desteklenmeli	—	✓
NFR-USE-03	Erişilebilirlik kurallarına uyum hedeflenmeli	WCAG 2.1 AA (hedef)	●

7.5 Güvenilirlik ve Erişilebilirlik (Reliability)

ID	Gereksinim	Hedef / Ölçüt	Durum
NFR-REL-01	Dış kaynak hatasında sistem bozulmadan çalışmalı (graceful degradation)	Son-iyi cache / yedek hesap / LLM failover	✓
NFR-REL-02	Veri bütünlüğü migration ve kısıtlarla (PK/FK/UNIQUE/CHECK) korunmalı	Flyway + DB kısıtları	✓
NFR-REL-03	Servis sağlığı izlenmeli ve hata durumunda otomatik kurtarılmalı	Actuator /health + Kubernetes probe	✓

Not: Sistem belirli bir resmî SLA/RTO/RPO taahhüdü vermez; erişilebilirlik en-iyi-çaba (best-effort) düzeyinde, gözlemlenebilirlik ile izlenir.

7.6 Güvenlik (Security)

ID	Gereksinim	Hedef / Ölçüt	Durum
NFR-SEC-01	Kimlik doğrulama Keycloak/OIDC ile; korunan uçlar geçerli JWT gerektirir	OAuth2 Resource Server	✓
NFR-SEC-02	Rol bazlı yetkilendirme (USER/ADMIN), metot düzeyinde koruma	@PreAuthorize	✓
NFR-SEC-03	İki adımlı doğrulama (2FA/TOTP) desteklenmeli	Keycloak OTP	✓
NFR-SEC-04	Kötüye kullanım için çok katmanlı ban + oturum iptali	SPI + filter + force-logout	✓
NFR-SEC-05	CORS yalnızca tanımlı origin'lere açık; joker (*) yasak	Env-tanımlı origin listesi	✓
NFR-SEC-06	Gizli bilgiler (API key, parola) ortam değişkeniyle	Env-var / K8s Secret	✓

	yönetilmeli, kodda/git'te tutulmamalı		
NFR-SEC-07	Parolalar uygulamada düz tutulmaz; kimlik Keycloak'ta yönetilir	Keycloak (BCrypt)	✓
NFR-SEC-08	Üretimde tüm trafik HTTPS/TLS ile şifrenmeli	cert-manager / TLS	✓

Güvenlik tasarımı detayı (tehdit modeli, OWASP ASVS) Teknik Tasarım Dökümanı §8'de ele alınır.

7.7 Sürdürülebilirlik (Maintainability)

ID	Gereksinim	Hedef / Ölçüt	Durum
NFR-MNT-01	Sistem modüler (19 alan modülü) ve katmanlı yapıda olmalı	Modüler monolit, package-by-feature	✓
NFR-MNT-02	Kod test edilebilir ve test kapsamı izlenebilir olmalı	Backend ~100 test dosyası / ~1000 @Test; frontend 91 test dosyası; JaCoCo coverage	✓
NFR-MNT-03	Kod kalitesi statik analizle izlenmeli	SonarQube	✓
NFR-MNT-04	API ve kod dokümante edilmeli	Javadoc + OpenAPI/Swagger	✓

7.8 Taşınabilirlik (Portability)

ID	Gereksinim	Hedef / Ölçüt	Durum
NFR-PORT-01	Uygulama konteynerlenebilir ve Kubernetes üzerinde dağıtılabılır olmalı	Docker + GKE	✓
NFR-PORT-02	Yapılandırma ortam profilleri ve env var ile yönetilmeli	dev/local/docker/prod/test profilleri	✓
NFR-PORT-03	Platformdan bağımsız çalışma (JVM tabanlı)	Java 21 / Spring Boot 3.3	✓

7.9 Gözlemlenebilirlik (Observability)

ID	Gereksinim	Hedef / Ölçüt	Durum
NFR-OBS-01	Metrik, iz (trace) ve log üç sütunu toplanmalı	Micrometer/Prometheus · OTel Agent→Tempo · log4j2 JSON→Kafka→OpenSearch	✓
NFR-OBS-02	Sağlık ve metrik uçları yayınlanmalı	/actuator/health, /actuator/prometheus	✓
NFR-OBS-03	Yanıt süreleri panolarda izlenebilir olmalı (P50/P95/P99)	Grafana + histogram SLO bucket'ları (50ms–2s)	✓

7.10 Uluslararasılaştırma (i18n)

ID	Gereksinim	Hedef / Ölçüt	Durum
NFR-I18N-01	Arayüz ve içerik TR/EN tam desteklenmeli	i18next + haber çevirisi	✓
NFR-I18N-02	Sayı/tarih biçimlendirme locale-duyarlı olmalı	Intl/locale formatters	✓

7.11 Yasal Uyumluluk ve Sorumluluk Reddi

ID	Gereksinim	Hedef / Ölçüt	Durum
NFR-LEG-01	Kişisel veri minimumda tutulmalı; kullanıcı silindiğinde verileri tamamen silinmeli (KVKK)	ON DELETE CASCADE + admin silme	✓
NFR-LEG-02	"Yatırım tavsiyesi değildir" sorumluluk reddi sunulmalı (SPK); sistem işlem yapmaz, yalnızca bilgi sunar	Disclaimer + kapsam sınırı	✓
NFR-LEG-03	Veriler bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk/gerçek zaman garanti edilmez (uyarı)	Disclaimer	✓

Açıklama: ●= kısmen / hedeflenen. NFR-USE-03 (WCAG 2.1 AA) bir hedef olarak işaretlenmiştir; tam uyum doğrulanması §8'de planlanır.

8. Doğrulama ve Kabul Kriterleri

8.1 Doğrulama Yöntemleri

Gereksinimler, ISO/IEC/IEEE 29148'in dört doğrulama yöntemiyle (Test, İnceleme, Gösterim, Analiz) ele alınır.

Yöntem	Açıklama	Araç / Kanıt
Birim testi (Test)	Servis/iş kuralı mantığının izole doğrulanması	JUnit 5 + Mockito (~1000 @Test, 100 dosya)
Entegrasyon testi	Bileşenlerin DB/uygulama bağlamında doğrulanması	@SpringBootTest + H2 (*IT.java, Failsafe)
Web/Controller testi	API uçlarının ve güvenlik kurallarının doğrulanması	MockMvc + spring-security-test
Frontend testi	Bileşen ve etkileşim doğrulanması	Vitest + Testing Library (91 test dosyası)
Performans testi	Yük altında yanıt süresi/hata oranı	k6 (scripts/perf-test.js)
Statik analiz	Kod kalitesi ve kapsam ölçümü	SonarQube + JaCoCo
İnceleme / Gösterim	Kod incelemesi ve demo ile fonksiyonel doğrulama	PR incelemesi, demo

8.2 İzlenebilirlik Matrisi (RTM)

İhtiyaçtan (N-xx) iş amacına (G-xx), ürün fonksiyonuna (F-xx), fonksiyonel gereksinim grubuna (FR) ve doğrulamaya kadar uçtan uca izlenebilirlik:

İhtiyaç	İş Amacı	Fonksiyon	Gereksinim Grubu	Kabul/Doğrulama
N-01	G-01	F-02, F-03	FR-MKT, FR-CHART	AC-MKT-, AC-CHART- + test
N-02	G-02	F-04	FR-PORT	AC-PORT-* + test
N-03	G-03	F-06	FR-ALARM	AC-ALARM-* + test
N-04	G-04	F-07	FR-SIM	AC-SIM-* + test
N-05	G-05	F-09	FR-NEWS	AC-NEWS-* + test
N-06	G-06	F-10	FR-CHAT	AC-CHAT-* + test
N-07	—	F-01	FR-AUTH	AC-AUTH-* + güvenlik testi
N-08	—	F-05	FR-WATCH	AC-WATCH-* + test
N-09	—	F-08	FR-SCHART	AC-SCHART-* + test
N-10	—	F-11	FR-PREF, FR-UI	AC-PREF-* + frontend testi
N-11	—	F-12	FR-ADMIN	AC-ADMIN-* + güvenlik testi
N-12	—	—	NFR-LEG-* (§7.11)	İnceleme / disclaimer

Fonksiyonel olmayan gereksinim doğrulaması:

NFR Grubu	Doğrulama Yöntemi
Performans (§7.2)	k6 yük testi + OTel/Grafana ölçümü
Güvenlik (§7.6)	Güvenlik testleri + kod incelemesi (+ SDD tehdit modeli)
Sürdürülebilirlik (§7.7)	SonarQube + JaCoCo kapsam raporu
Gözlemlenebilirlik (§7.9)	Grafana panoları + actuator uçları
Güvenilirlik (§7.5)	Degradation senaryolarının testi + health probe'ları

9. Ekler

Ek A — Ek Sözlük (Teknik Terimler)

§1.4'teki temel terimlere ek olarak:

Terim	Açıklama
FR / BR / AC	Fonksiyonel Gereksinim / İş Kuralı / Kabul Kriteri
RTM	Requirements Traceability Matrix — İzlenebilirlik Matrisi
OHLC	Open-High-Low-Close (mum grafik veri noktası)
MA	Moving Average — Hareketli Ortalama
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
ETF	Exchange-Traded Fund — Borsa Yatırım Fonu
LLM	Large Language Model — Büyük Dil Modeli
TOTP	Time-based One-Time Password (2FA yöntemi)

SPI	Service Provider Interface (Keycloak eklenti arayüzü)
Flyway	Veritabanı şema sürümleme/migration aracı
Redis	Bellek içi önbellek/anahtar-değer deposu
Kafka	Dağıtık mesaj/olay akışı platformu
OpenSearch	Log toplama ve arama motoru
OTel	OpenTelemetry — gözlemlenebilirlik standardı
k6	Yük/performans test aracı
Scraping	Web sayfasından veri kazıma (jsoup vb.)
Graceful degradation	Dış kaynak hatasında bozulmadan azalan işlevle çalışma

Ek B — Use-Case Kataloğu (Özet)

Modül bazında ana use-case'ler (detaylı senaryolar ilgili §4 alt bölümlerinde):

Use-Case	Başlık	Bölüm
UC-AUTH-01	Yönetici bir kullanıcıyı geçici banlar	§4.1
UC-MKT-01	Kullanıcı bir dövizin geçmişini görüntüler	§4.3
UC-PORT-01	Portföye varlık ekleme	§4.5
(diğer)	Her modülün kabul kriterleri (AC-*) senaryo niteliğindedir	§4.*

Ek C — Kapsam Dışı Maddeler ve Gerekçeleri

Kapsam Dışı	Gerekçe
Gerçek alım-satım / emir iletimi / aracı kurum entegrasyonu	Sistem yalnızca takip ve analiz amaçlı
Para hesabı & transfer (Account/Transaction)	Geliştirmede kapsamdan çıkarıldı (migration V7)
Bireysel yatırım tavsiyesi	Yasal sınır (SPK); yalnızca bilgilendirme
Resmî SLA / RTO / RPO taahhüdü	Gerçekçi kapsam; erişilebilirlik best-effort + izlenir
Gerçek zamanlı push (WebSocket) canlı akış	Periyodik senkronizasyon + önbellek modeli tercih edildi
Native mobil uygulama	Responsive web ile mobil desteklenir

Ek D — Açık Sorular ve Varsayımlar

#	Konu	Durum / Not
1	WCAG 2.1 AA tam erişilebilirlik uyumu	Hedef; tam denetim planlı (📅)
2	Scraping tabanlı kaynaklar (İş Yatırım, Business Insider, halkarz, Truncgil)	Kaynak sayfa değişiklikleri kırılganlık riski; düzenli izlenmeli
3	Ücretsiz API katmanları (CoinGecko, Finnhub, FRED, LLM)	Kota/limit varsayımı: makul kullanım içinde

Ek E — 32Bit Fonksiyonel İster Uygunluk Matrisi

Bu dökümanın 32Bit (Doküman-2) fonksiyonel isterlerini nasıl karşıladığı:

32Bit İster / Modül	SRS Karşılığı	Durum
Haber Modülü (güncel/finans haberleri, kategori, detay)	§4.10 (FR-NEWS)	✓
Piyasa Verileri (kur: TCMB/banka/açık kaynak, hisse, tahvil/bono, VİOP, fon)	§4.3 (FR-MKT)	✓
Tarihsel Veri & Analiz (tarih aralığı, grafik, karşılaştırma, MA/trend)	§4.4 (FR-CHART)	✓
Portföy Yönetimi (ekleme, miktar/alış, güncel değer, K/Z TL ve %, dağılım/pasta grafik, toplam getiri)	§4.5 (FR-PORT)	✓
Kullanıcı Yönetimi (Keycloak login/logout, profil, rol modeli)	§4.1, §4.12	✓
Performans (< 2 sn)	§7.2 (NFR-PERF)	✓
Config'den API URL; zamanlanmış cache (Redis)	§5.3 (+ SDD §4.7–4.8)	✓
Web ve mobil	§6.1 — responsive web (native mobil kapsam dışı, Ek C)	☒ Responsive ile karşılanıyor

ANALİZ DÖKÜMANI SONU. Bu doküman ISO/IEC/IEEE 29148 ve ISO/IEC 25010 referans alınarak hazırlanmış; tüm gereksinimler mevcut kod tabanından doğrulanmıştır. Çözüm tasarımı (mimari, veri tabanı şeması, API, dağıtım, güvenlik tasarımı) ayrı **Teknik Tasarım Dökümanı (SDD)**'nde ele alınır.